

E1 Cloud Native I

21-09-26

Integrantes:

Bastían Pérez
Camila Concha
Bastían Balladares

Contenido de la entrega	4
Flujo funcional de la aplicación	5
localhost:8081 “HTTP ERROR 401” (UNAUTHORIZED)	9
Consumo exitoso de los servicios	10
Prueba de autenticación de Microsoft Entra ID	12
Inspección de Tokens JWT (Access Token, ID Token y Refresh Token)	12
Validación de Perfil de Usuario (Claims de Identidad)	13
1. Creación de API Manager en AWS	14
Paso 1: Iniciamos el laboratorio y abrimos la consola de AWS	14
Paso 2: Buscamos “API Gateway” en el buscador de servicios	14
Paso 3: Accedemos a la creación de la API	15
Paso 4: Configuramos la creación de la api	15
Paso 5: Seleccionamos “HTTP API” para su pronta creación	16
Paso 6: Revisamos la creación de la API para poder crear las rutas	16
Paso 7: Una vez creada la API accedemos a rutas para crearlas	17
Paso 8: Definimos método y path. (Seleccionamos el método GET, escribimos /datos y creamos la ruta)	17
Paso 9: Ahora debemos asociar una integración a la ruta	18
Paso 10: Aquí crearemos y asociaremos una integración	18
Paso 11: Aquí elegimos el tipo de integración “URI de HTTP” y configuramos el método HTTP hacia “ https://mindicador.cl/api ”	19
Paso 12: Creamos la integración	19
Paso 13: Vamos a stage para su pronta creación	20
Paso 14: Aquí nombramos y creamos el stage	20
Paso 15: Desplegamos la api en el stage	21
Paso 16: Aquí podemos ver que la implementación fue realizada con éxito	21
Paso 17: Aquí podemos obtener la url de invocación	22
Paso 18: Aquí hacemos una prueba del get de mindicador	22
2. Proceso de activación y uso inicial de Azure for Students	23
Paso 1: Empezar gratis	23
Paso 2: Completar los campos	23
Paso 3: Corroborar información	24
Paso 4: Ingresar a “Suscripciones”	24
Paso 5: “Azure for Students”	25
Paso 6: “Marketplace”	26
Paso 7: “Entra ID”	26
Paso 8: “Microsoft Entra ID”	27
Paso 9: Crear Microsoft Entra ID con la suscripción de Azure for Students	27
Paso 10: Crear Tenant	28
Paso 11: Captcha	29
3. Creación de aplicación para usuarios externos con Microsoft Entra ID	30

Paso 1: Ingresa a Microsoft Entra ID	30
Paso 2: Ingresa al registro de aplicaciones	30
Paso 3: En “registro de aplicaciones” realizas un nuevo registro	31
Paso 4: Completa el formulario que solicita principalmente el nombre de la aplicación, los tipos de cuentas compatibles y la URI de redirección	31
Paso 5: Revisa que haya cargado bien los datos del registro, se debe de visualizar de la siguiente manera	33
Paso 6: Añade una Aplicación ID URI al registro que acabas de completar	33
Paso 7: Una vez creado, así se debe visualizar	34
4. Configurar MSAL en el Frontend React	35
Requisitos previos:	35
Comprobar Node.js y npm	35
Estructura del proyecto	36
Paso 1: Instalamos MSAL para React	37
Paso 2: Creamos las variables de configuración del frontend	39
Paso 3: Crear src/authConfig.js	40
Paso 4: Creamos la instancia de PublicClientApplication y MsalProvider	40
Paso 5: Implementar Login y Logout	41
Paso 6: Mostrar contenido según el estado de autenticación	42
Paso 7: Proteger una página: equivalente conceptual a MsalGuard	42
Paso 8: Obtener un Access Token para la API	43
Paso 9: Agregar la página de API a las rutas	44
Paso 10: Crear componentes mínimos faltantes	44
Paso 11: Ejecutar la aplicación	45
5. Configurar Spring Security en el Backend con Microsoft Entra ID y JWT	46
Requisitos previos:	46
Paso 1: Agregar dependencias de seguridad en pom.xml	47
Paso 2: Configurar Microsoft Entra ID en application.properties	48
Paso 3: Crear SecurityConfig.java	49
Paso 4: Crear el scope OT.Create en Microsoft Entra ID	50
Paso 5: Compilar y ejecutar el backend	52

Contenido de la entrega

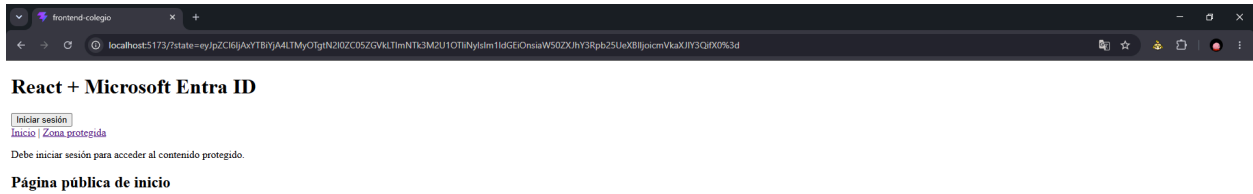
El presente informe describe el proceso de implementación e integración del estándar de autenticación mediante la librería **MSAL (Microsoft Authentication Library)** sobre un proyecto desarrollado previamente en semestres anteriores. Y mostraremos el flujo de cómo es una vez ya implementada la autenticación en la página web.

A lo largo del documento se detalla el flujo de funcionamiento completo de la solución una vez integrada la autenticación en la aplicación web, abarcando la interacción entre el cliente y el servidor de identidad. Adicionalmente, se incluye una guía paso a paso que documenta los procedimientos técnicos clave requeridos para el despliegue de esta arquitectura:

- **Gestión de Infraestructura Cloud:** Proceso de creación y configuración de la API Manager en Amazon Web Services (AWS).
- **Suscripción Académica:** Proceso de activación y uso inicial de la cuenta *Azure for Students*.
- **Gestión de Identidades:** Creación y configuración de una aplicación para usuarios externos mediante *Microsoft Entra ID*.
- **Integración en Frontend:** Configuración del cliente en React utilizando MSAL para la captura de credenciales y obtención de tokens JWT.
- **Seguridad en Backend:** Configuración de *Spring Security* en la arquitectura Spring Boot para la validación de tokens y protección de recursos (*Resource Server*).

Flujo funcional de la aplicación

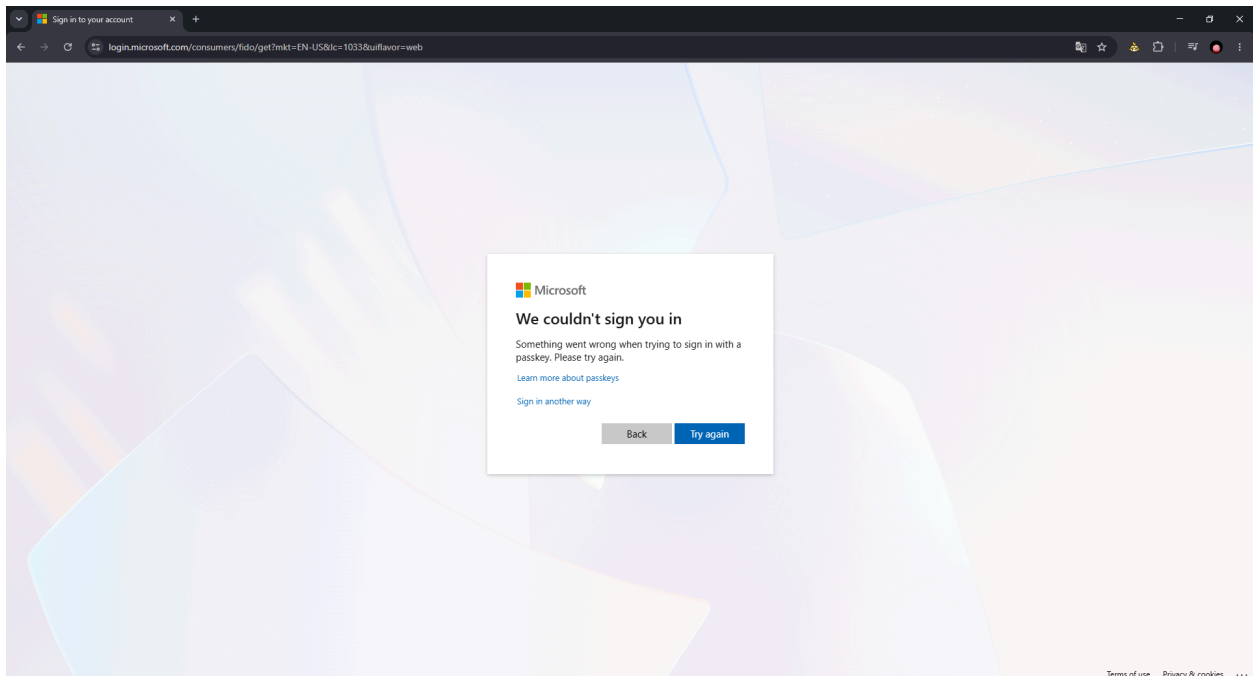
- Página web Principal.



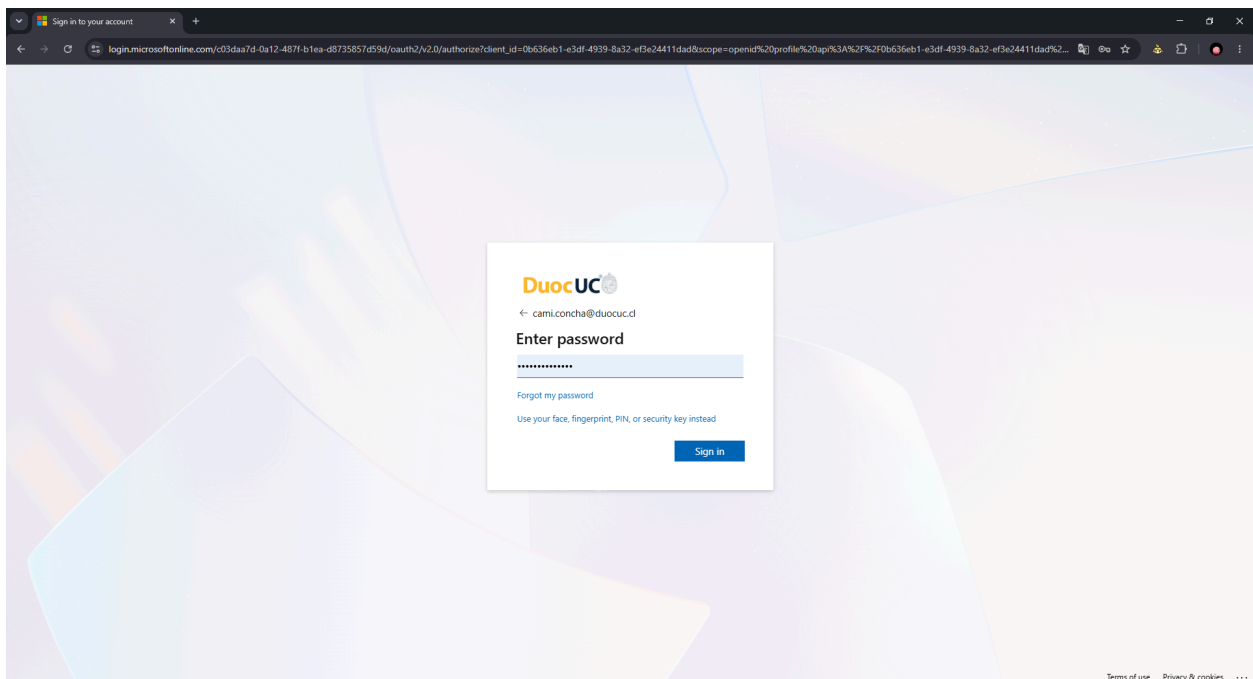
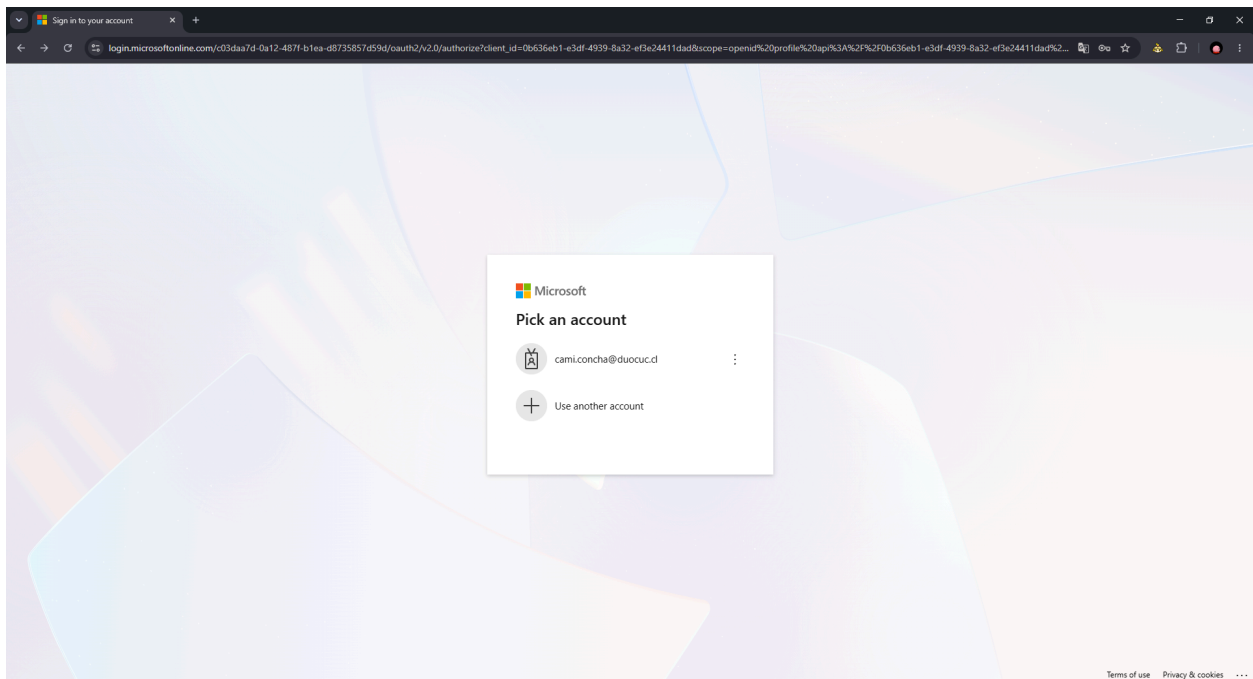
- Si no nos registramos nos niega la Zona protegida.



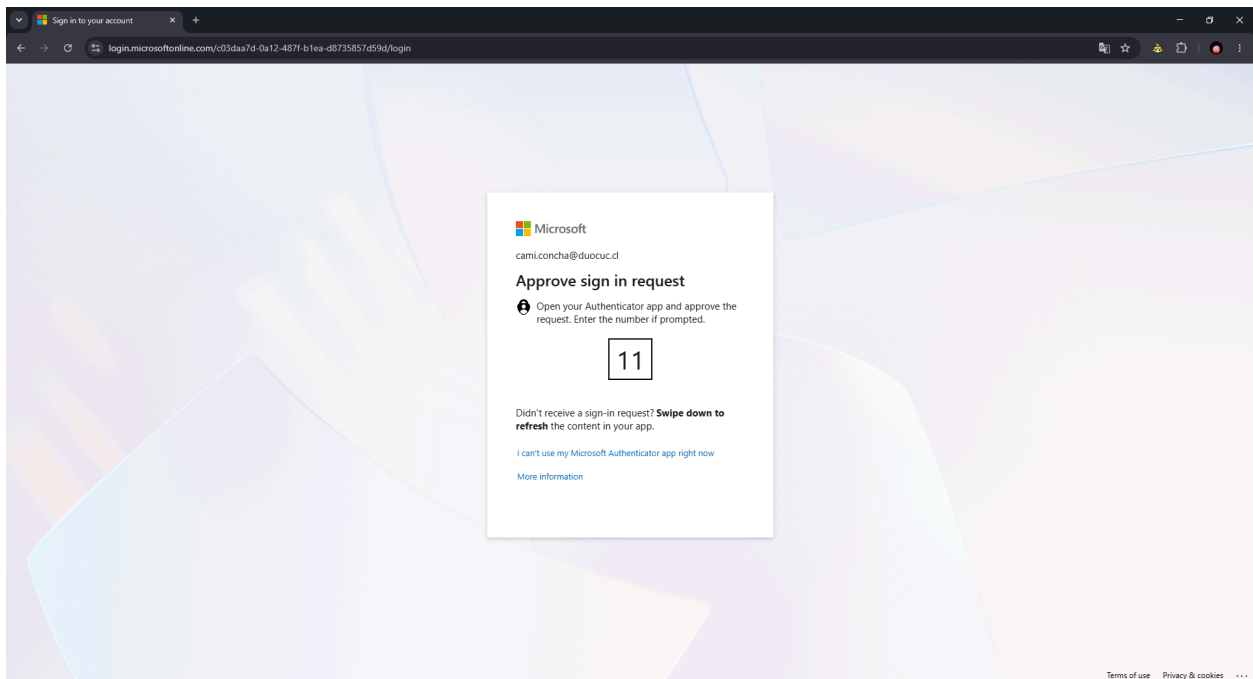
- Si intentamos ingresar con una cuenta con otro dominio @gmail.com, no nos permite ingresar ni avanzar a los siguientes pasos.



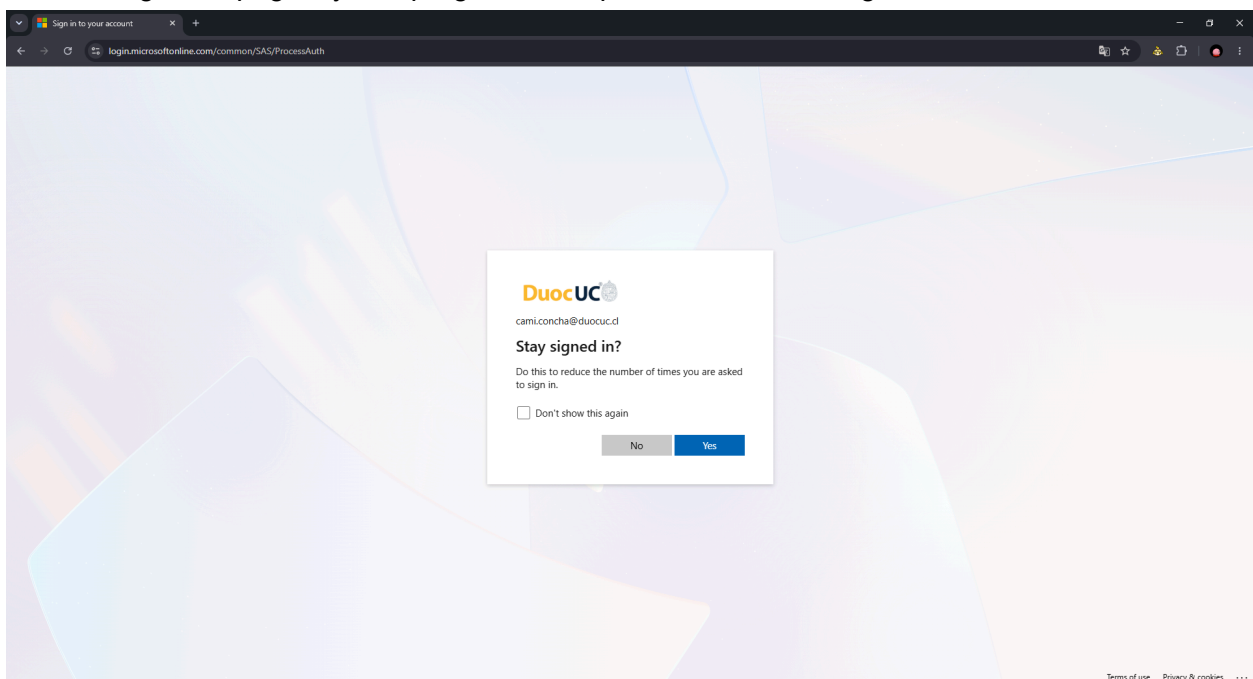
- Nos registramos con nuestro correo electrónico institucional terminado en @duocuc.cl.



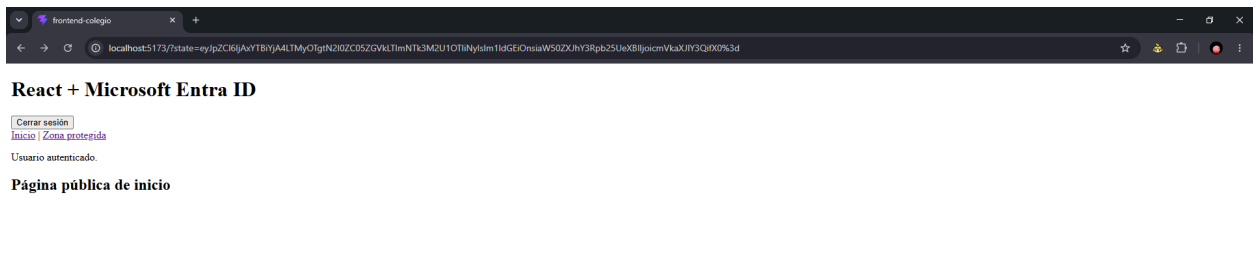
- Nos pide el código de autenticación de la aplicación Microsoft Authenticator.



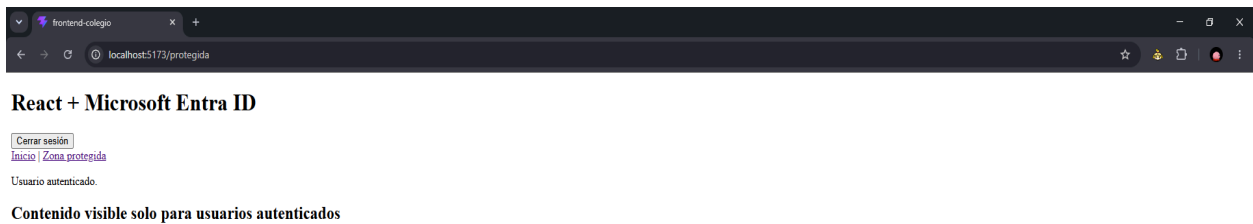
- Si el ingreso del código fue ingresado exitosamente, pasaremos al siguiente paso, nos cargará la página y nos preguntará si queremos mantener guardada la sesión.



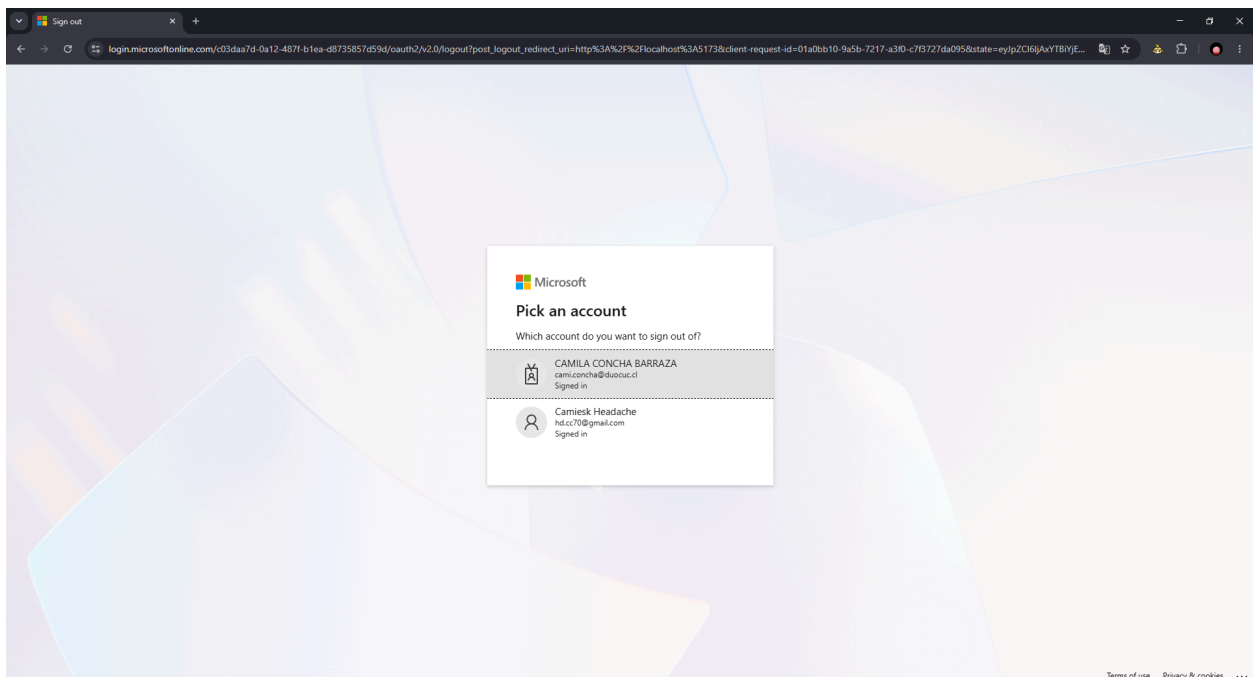
- Aquí ya el usuario se encuentra autenticado y se muestra la página pública de inicio.



- El usuario autenticado podrá ver la “Zona protegida”.



- Y también el usuario podrá cerrar sesión si así lo desea.



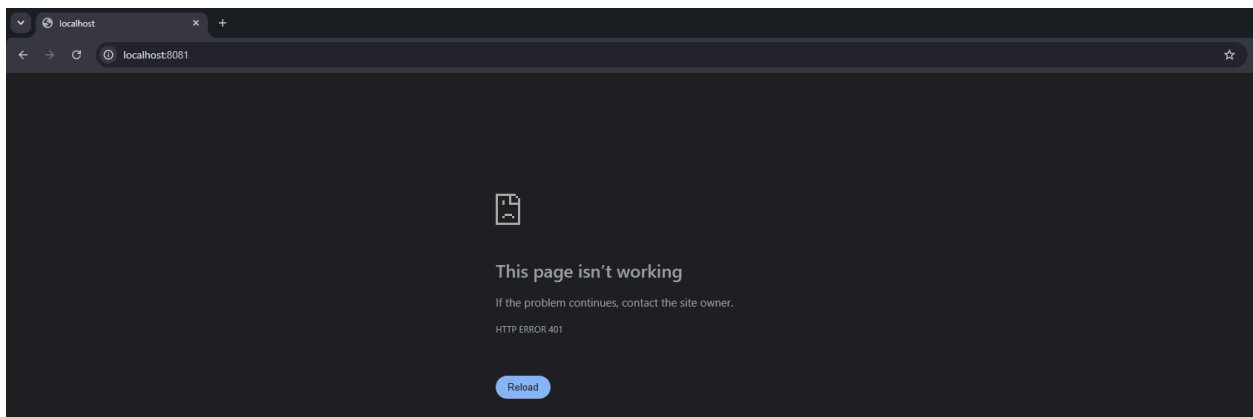
Localhost:8081 “HTTP ERROR 401” (UNAUTHORIZED)

Validación de Seguridad en el Backend: Bloqueo de Accesos No Autorizados (HTTP 401)

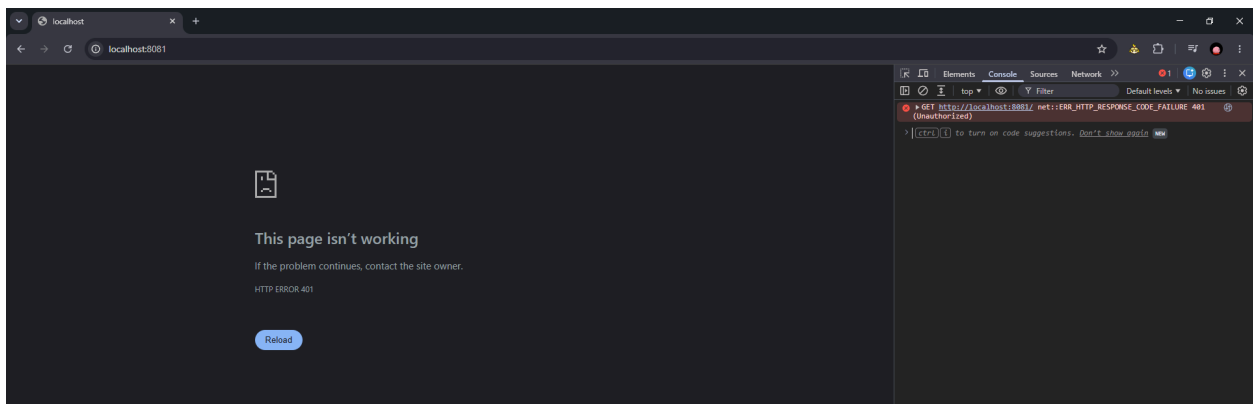
Aquí se comprueba el correcto funcionamiento de las reglas de seguridad configuradas en el Resource Server (Spring Security). Al intentar acceder directamente desde el navegador a la URL del endpoint protegido sin incluir en la cabecera HTTP un token de acceso válido (*Bearer Token* emitido por Microsoft Entra ID), la API rechaza la solicitud de forma inmediata.

Puntos clave:

- **Código de Estado:** HTTP 401 Unauthorized.
- **Comportamiento esperado:** Demuestra que la API no es pública y que las rutas bajo `/api/**` requieren autenticación previa.
- **Mecanismo de protección:** Impide que usuarios anónimos o clientes no autorizados consuman la información de los recursos sin haber iniciado sesión correctamente en la aplicación frontend.



Error registrado: GET http://localhost:8081/ net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE 401 (Unauthorized)



Consumo exitoso de los servicios

El resultado de una petición entre el navegador y el servidor .

1. Status 200 OK (*Petición exitosa*)

El recurso se obtuvo/descargó correctamente desde el servidor

2. Status 304 Not Modified (*No Modificado*)

El recurso se cargó desde la memoria caché local porque no sufrió modificaciones

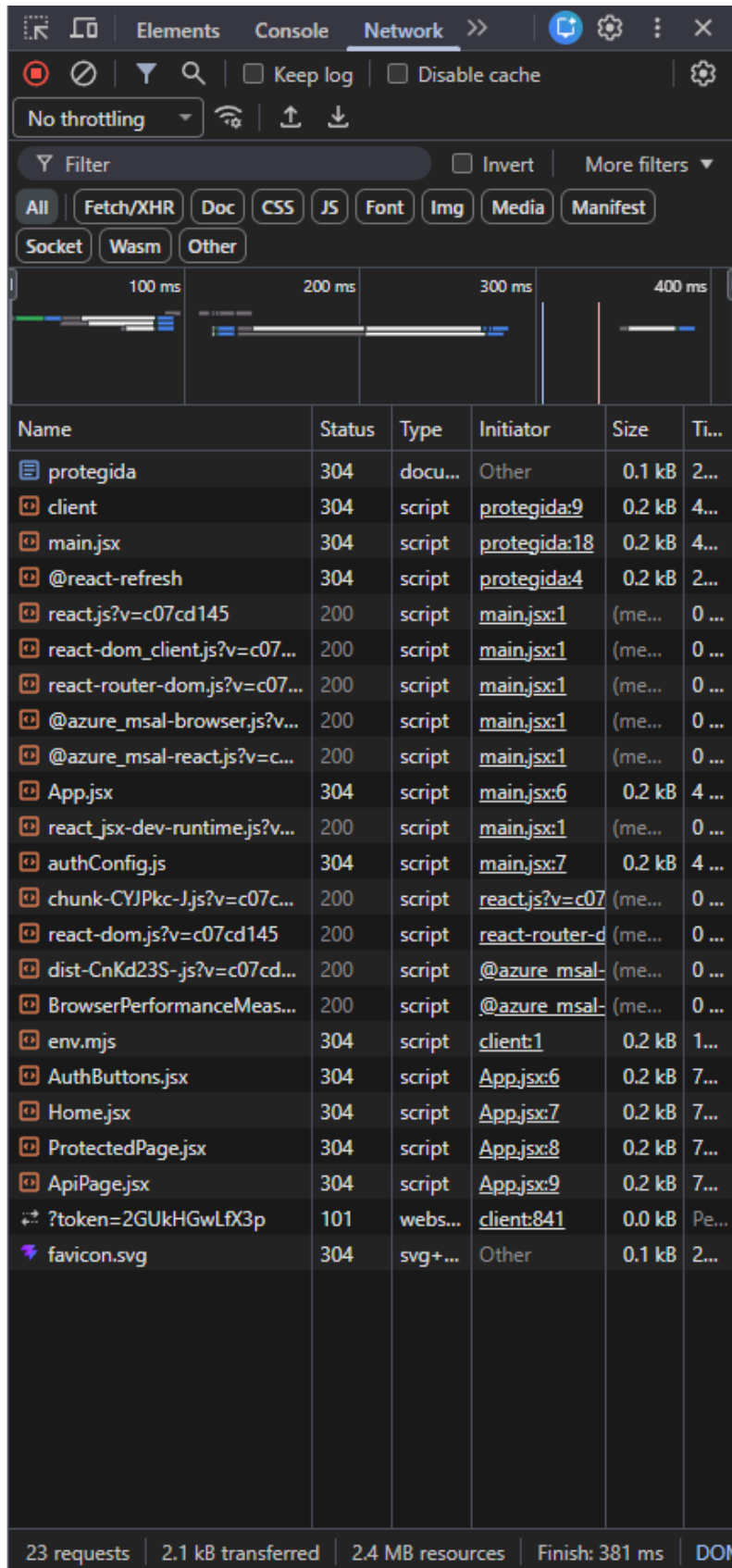
3. Status 101 Switching Protocols (*Cambiando Protocolos*)

Conexión activa en tiempo real (WebSocket) para el desarrollo dinámico del frontend

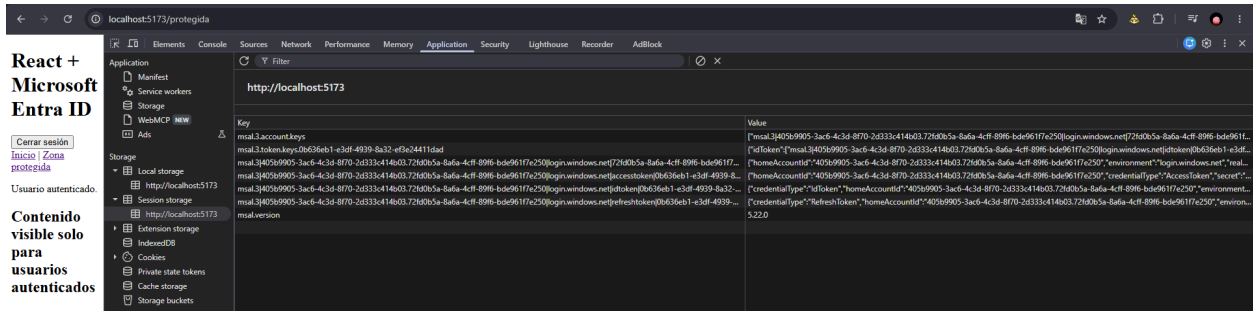
The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5173/protégida`. The page content includes a header with "React + Microsoft Entra ID", a "Cerrar sesión" button, and links for "Inicio" and "Zona protegida". Below the header, it says "Usuario autenticado." and "Contenido visible solo para usuarios autenticados".

The browser's developer tools are open to the Network tab, displaying a list of network requests. The table below represents the data shown in the Network tab:

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
protégida	304	document	Other	0.1 kB	21 ms
client	304	script	protégida.9	0.2 kB	47 ms
main.js	304	script	protégida.18	0.2 kB	40 ms
react-refresh	304	script	protégida.4	0.2 kB	20 ms
react.js?v=c07cd145	200	script	main.js:1	(memory cache)	0 ms
react-dom_client.js?v=c07cd145	200	script	main.js:1	(memory cache)	0 ms
react-router-dom.js?v=c07cd145	200	script	main.js:1	(memory cache)	0 ms
@azure_msal-browser.js?v=c07cd145	200	script	main.js:1	(memory cache)	0 ms
@azure_msal-react.js?v=c07cd145	200	script	main.js:1	(memory cache)	0 ms
App.js	304	script	main.js:6	0.2 kB	4 ms
react.js-dev-runtime.js?v=c07cd145	200	script	main.js:1	(memory cache)	0 ms
authConfig.js	304	script	main.js:7	0.2 kB	4 ms
chunk-CV9Kc-1p.js?v=c07cd145	200	script	react.js?v=c07cd145:1	(memory cache)	0 ms
react-dom.js?v=c07cd145	200	script	react-router-dom.js?v=c07cd145:1	(memory cache)	0 ms
dist-CnKd235-p.js?v=c07cd145	200	script	@azure_msal-browser.js?v=c07cd145:1	(memory cache)	0 ms
browserPerformanceMeasurement-C326nf-g.js?v=c07cd145	200	script	@azure_msal-browser.js?v=c07cd145:1	(memory cache)	0 ms
msu.js	304	script	client:1	0.2 kB	131 ms
AuthButtons.js	304	script	App.js:9	0.2 kB	71 ms
Home.js	304	script	App.js:7	0.2 kB	71 ms
ProtectedPage.js	304	script	App.js:8	0.2 kB	72 ms
AppPage.js	304	script	App.js:9	0.2 kB	73 ms
token=2GUHGW4X3p	101	websocket	client:841	0.0 kB	Pending
favicon.svg	304	svg+xml	Other	0.1 kB	29 ms



Prueba de autenticación de Microsoft Entra ID



Inspección de Tokens JWT (Access Token, ID Token y Refresh Token)

1. accesstoken (Access Token):

Valor: Contiene "credentialType":"AccessToken". Dentro del parámetro "secret" está el JWT (eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ ...) que la app React le envía al Backend en el encabezado Authorization: Bearer.

[illegible]

1. Creación de API Manager en AWS

Paso 1: Iniciamos el laboratorio y abrimos la consola de AWS

ALLv2ES-LA-LTI13-172784 > Módulos > Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy > Iniciar el Laboratorio de aprendizaje de AWS Academy

AWS Used \$6.2 of \$50 00:00 **Start Lab** End Lab AWS Details Readme Reset

Learner Lab

[Información general del entorno](#)
[Navegación por el entorno](#)
[Acceso a la consola de administración de AWS](#)
[Restricción de región](#)
[Uso del servicio y otras restricciones](#)
[Uso del terminal en el navegador](#)
[Ejecución de comandos de AWS CLI](#)
[Uso del AWS SDK para Python](#)
[Preservación del presupuesto](#)
[Acceso a instancias de EC2](#)
[Acceso SSH a instancias de EC2](#)
[Acceso SSH desde Windows](#)
[Acceso SSH desde Mac](#)

Última actualización de las instrucciones: 24/06/2025

Información general del entorno

Este Learner Lab proporciona un entorno de pruebas para la exploración ad hoc de los servicios de AWS.

Se trata de un entorno de larga duración. La sesión terminará cuando el temporizador llegue a 0:00, pero...

Anterior Siguiendo

Paso 2: Buscamos “API Gateway” en el buscador de servicios

aws api gateway Preguntar a Amazon Q

Estados Unidos (Norte de Virginia) ID de cuenta: 9372-3066-9152 ec2aba1user5000079-ba.perefr@duccucl

Servicios

Ver los 42 resultados

- API Gateway**
Cree, implemente y administre API
- Características principales**
API · Nombres de dominio personalizados · Enlaces de VPC · REST API · HTTP API
- Amazon Bedrock (punto de conexión de Manita)**
La nueva consola de Bedrock permite a los desarrolladores crear y escalar aplicación...
- CloudTrail**
Realice un seguimiento de la actividad del usuario y el uso de API

Características

Ver los 78 resultados

- WebSocket API**
· Función API Gateway
- Nombres de dominio personalizados**
· Función API Gateway
- Portales para desarrolladores**
· Función API Gateway

Publicaciones de blog

Ver los 67 resultados

- Consumiendo APIs privadas de Amazon API Gateway usando mutual TLS**
Autor: AWS Editorial Team | Fecha: March 12, 2024
- Modernice su servidor SOAP heredado con Amazon API Gateway y AWS Lambda**
Autor: AWS Editorial Team | Fecha: September 19, 2022

¿Puedes diles estos resultados? Sí No

Le damos la bienvenida a AWS

- Introducción a AWS**
Conozca los aspectos fundamentales y encuentre información valiosa para sacar el máximo provecho de AWS.
- Formación y certificación**
Aprenda de expertos de AWS, mejore sus habilidades y aumente sus conocimientos.
- Centro de creador en AWS**
Aprenda, cree y conéctese con los creadores de la comunidad de AWS.

AWS Health

Problemas abiertos: 0 Últimos 7 días

Cambios programados: 1 Próximos 7 días y últimos 7 días

Otras notificaciones: 0 Últimos 7 días

Vaya a AWS Health

Soluciones (16)

Soluciones revisadas de AWS para casos de uso empresariales y técnicos populares.

- Inteligencia artificial (4)**
- Seguridad (4)**
- Infraestructura (4)**
- Bases de datos (4)**

Lanzamiento aplicaciones de IA generativa sin apenas código

Creación de modelos de machine learning desde el desarrollo hasta la producción

© 2024, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Paso 3: Accedemos a la creación de la API

The screenshot shows the AWS API Gateway console. The main heading is "Puerta de enlace de API" (API Gateway) with the subtext "Cree y administre las API a escala" (Create and manage APIs at scale). Below this, a brief description states that Amazon API Gateway is a fully managed service that simplifies the creation, publication, maintenance, supervision, and protection of APIs. A "Cómo funciona" (How it works) diagram illustrates the flow from various clients (connected users, web/mobile apps, IoT devices, private applications) through the API Gateway to various backends (AWS Lambda, Amazon EC2, Amazon Kinesis, Amazon DynamoDB, other AWS services, private applications, and data centers). The "Introducción" (Introduction) section explains that you can create a new API to explore the gateway or import an external definition. The "Fijación" (Pricing) section details the pay-per-use model. The "Recursos" (Resources) section provides links to the introduction guide, developer guide, and API references. The footer includes the AWS logo, navigation links, and copyright information for 2020.

Paso 4: Configuramos la creación de la api

The screenshot shows the "Create API" page in the AWS API Gateway console. The heading is "Elige un tipo de API" (Choose an API type). There are four options listed:

- API HTTP**: Create a REST API with integrated features like OIDC and OAuth2, and native CORS support. It works with Lambda and HTTP backends. Buttons: "Importar" (Import), "Crear" (Create).
- API de WebSocket**: Create a WebSocket API for persistent connections for real-time use cases like chat or dashboards. It works with Lambda, HTTP, and AWS services. Button: "Crear" (Create).
- API REST**: Develop a REST API where you have full control over requests and responses, along with API management capabilities. It works with Lambda, HTTP, and AWS services. Buttons: "Importar" (Import), "Crear" (Create).
- API REST Privada**: Create a REST API that can be accessed only from a VPC. It works with Lambda, HTTP, and AWS services. Buttons: "Importar" (Import), "Crear" (Create).

The footer includes the AWS logo, navigation links, and copyright information for 2020.

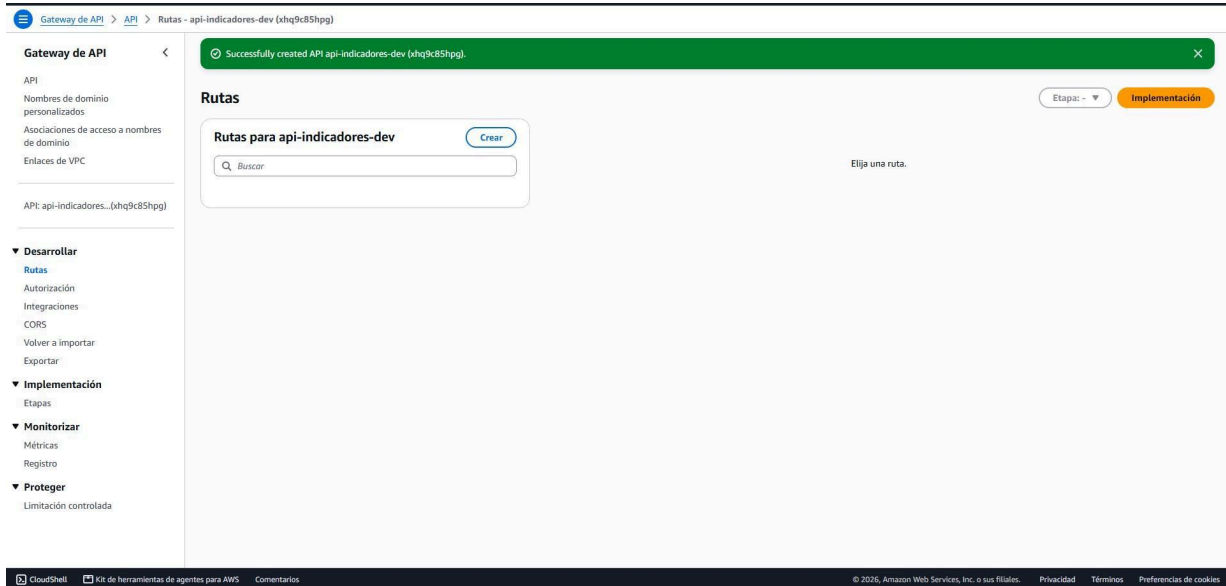
Paso 5: Seleccionamos “HTTP API” para su pronta creación

The screenshot shows the AWS API Gateway console in the 'Configurar la API' (Configure API) step. The left sidebar shows a progress bar with five steps: 1. Configurar la API (selected), 2. Configurar rutas (optional), 3. Definir etapas (optional), 4. Revisar y crear. The main content area is titled 'Configurar la API' and contains three sections: 'Detalles de la API' with a text input for the API name, 'Tipo de dirección IP' with radio buttons for 'IPv4' (selected) and 'Doble pila', and 'Integraciones' with an 'Agregar integración' button. At the bottom right are 'Cancelar', 'Revisar y crear', and 'Siguiente' buttons.

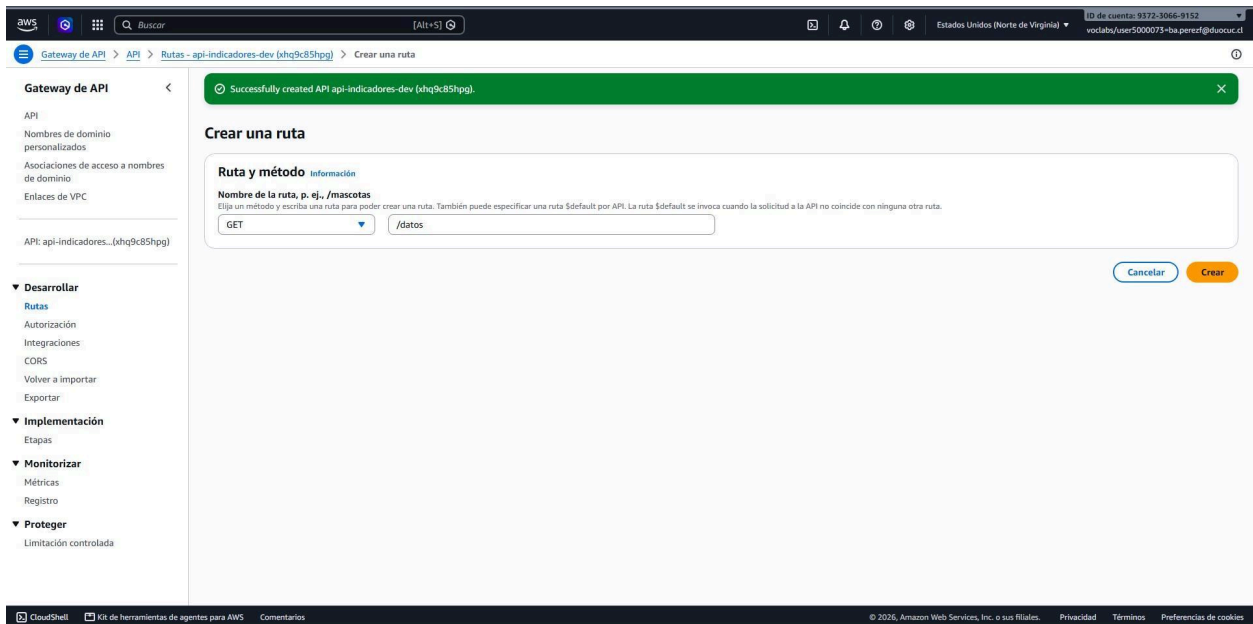
Paso 6: Revisamos la creación de la API para poder crear las rutas

The screenshot shows the AWS API Gateway console in the 'Revisar y crear' (Review and create) step. The left sidebar shows a progress bar with five steps: 1. Configurar la API, 2. Configurar rutas, 3. Definir etapas, 4. Revisar y crear (selected). The main content area is titled 'Revisar y crear' and contains three summary cards: 'Nombre e integraciones de la API' showing the API name 'api-indicadores-dev' and IP type 'IPv4', 'Rutas' showing 'No hay rutas configuradas', and 'Etapas' showing '\$default (Auto-deploy: enabled)'. Each card has an 'Editar' button. At the bottom right are 'Cancelar', 'Anterior', and 'Crear' buttons.

Paso 7: Una vez creada la API accedemos a rutas para crearlas



Paso 8: Definimos método y path. (Seleccionamos el método GET, escribimos /datos y creamos la ruta)



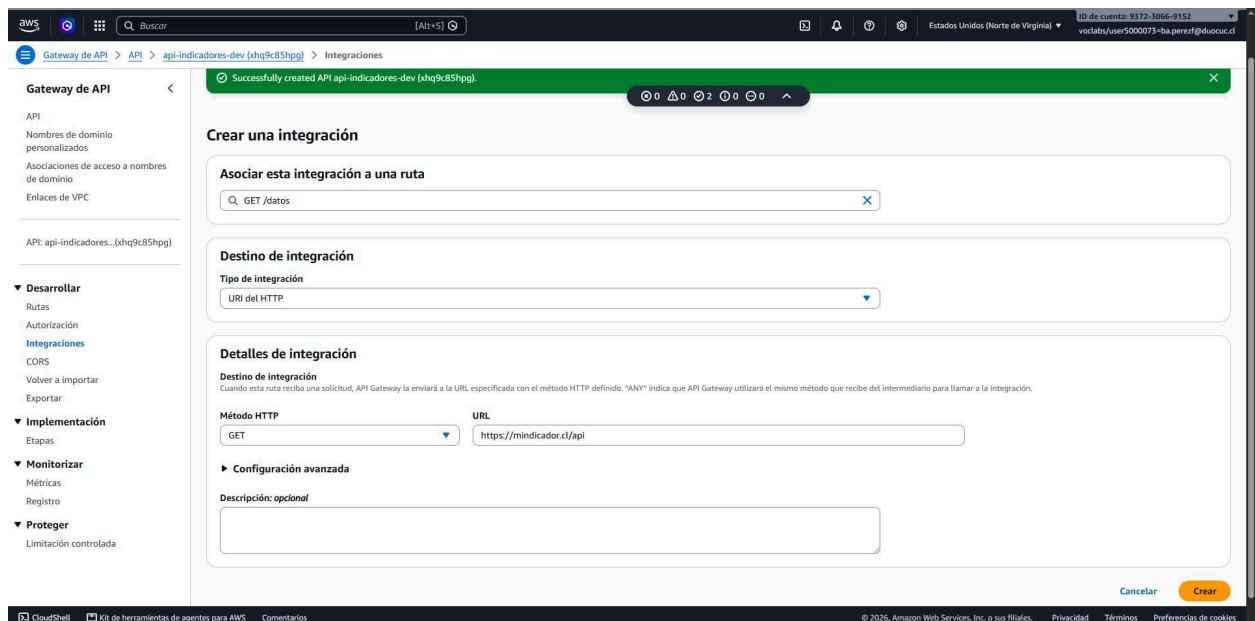
Paso 9: Ahora debemos asociar una integración a la ruta

The screenshot shows the AWS API Gateway console for the 'api-indicadores-dev' API. The 'Rutas' (Routes) page is active, displaying a list of routes for the '/datos' path. The 'GET' method is listed. The 'Detalles de la ruta' (Route details) section shows the route ID '1vq1a52' and provides options to 'Asociar autorización' (Associate authorization) and 'Asociar integración' (Associate integration). The 'Implementación' (Implementation) tab is selected.

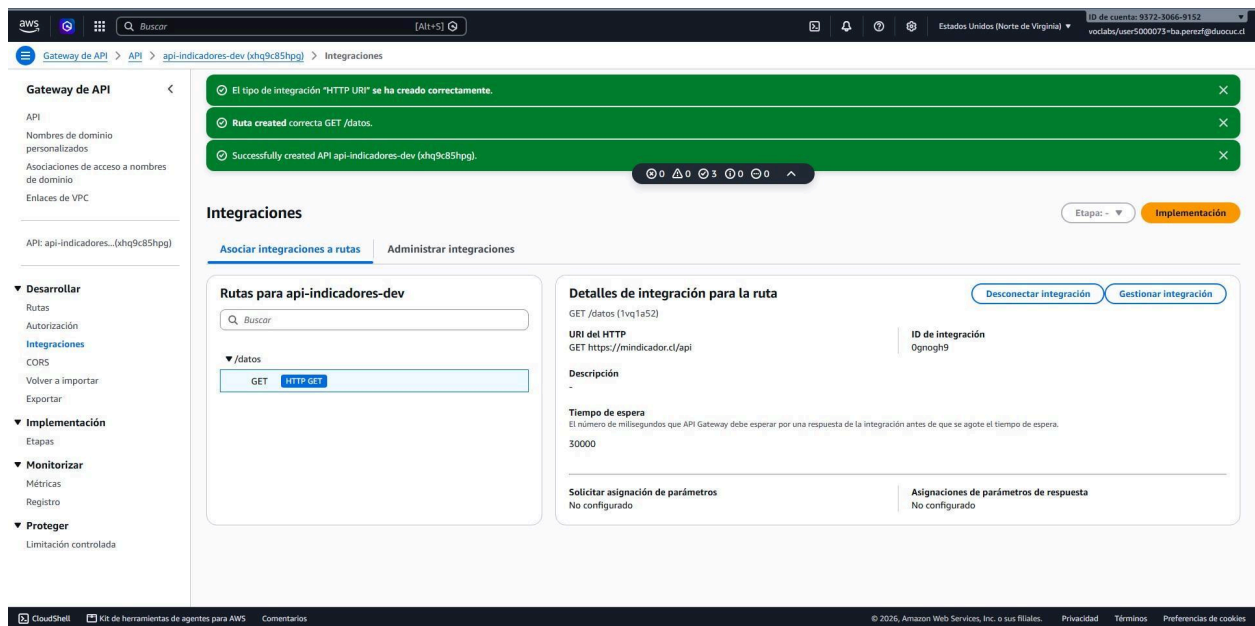
Paso 10: Aquí crearemos y asociaremos una integración

The screenshot shows the AWS API Gateway console for the 'api-indicadores-dev' API. The 'Integraciones' (Integrations) page is active, displaying a list of integrations for the '/datos' path. The 'GET' method is listed. The 'Detalles de integración' (Integration details) section shows the integration ID '1vq1a52' and provides options to 'Crear y asociar una integración' (Create and associate an integration). The 'Implementación' (Implementation) tab is selected.

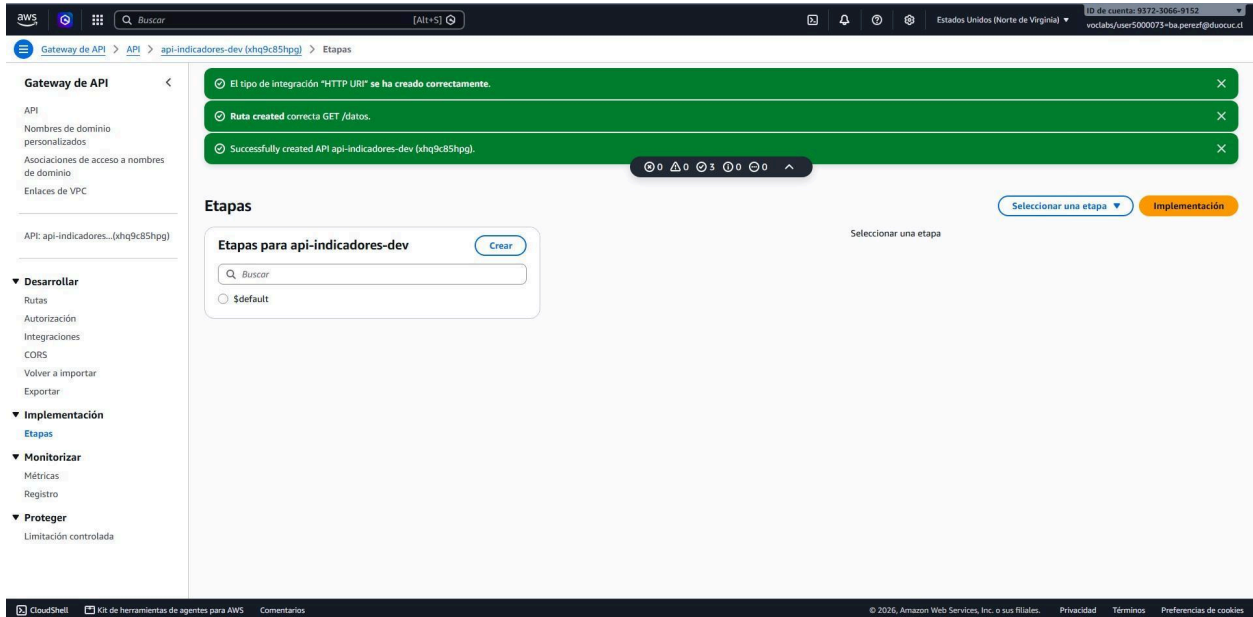
Paso 11: Aquí elegimos el tipo de integración “URI de HTTP” y configuramos el método HTTP hacia “ <https://mindicador.cl/api> ”



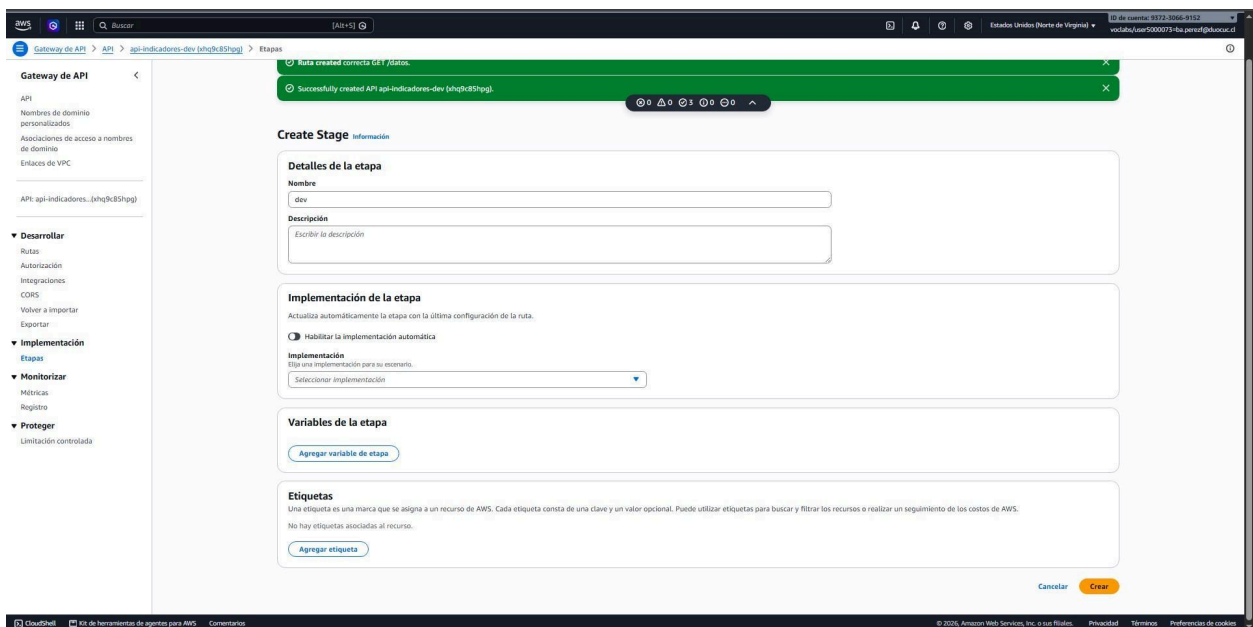
Paso 12: Creamos la integración



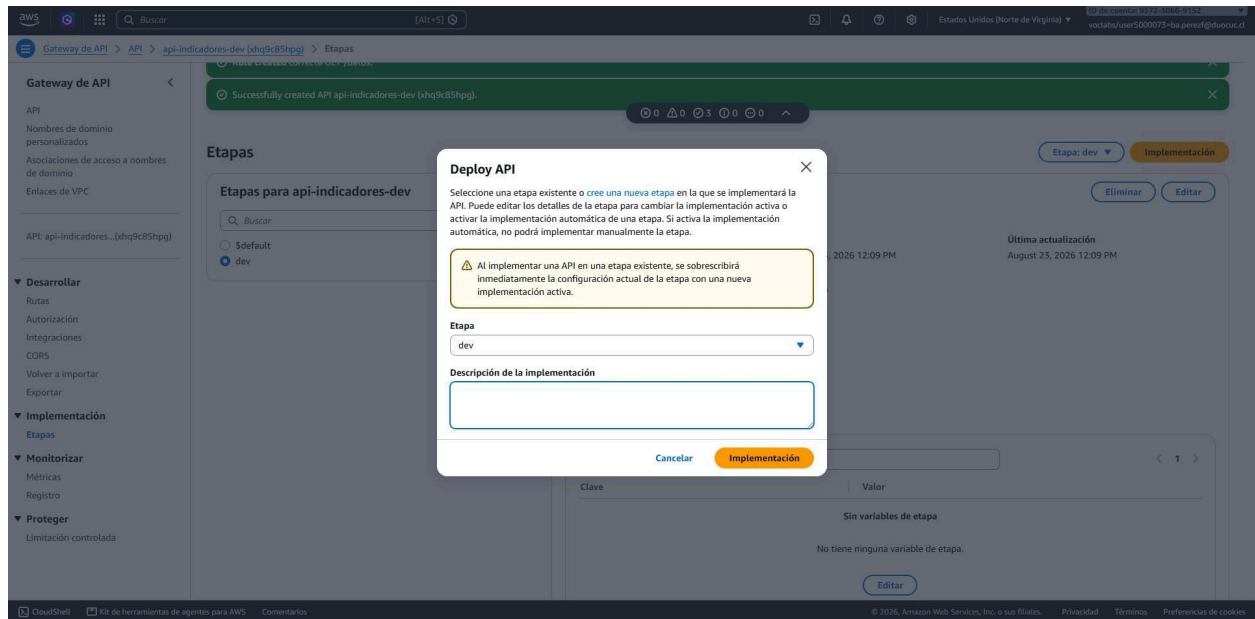
Paso 13: Vamos a stage para su pronta creación



Paso 14: Aquí nombramos y creamos el stage



Paso 15: Desplegamos la api en el stage



Paso 16: Aquí podemos ver que la implementación fue realizada con éxito



Paso 17: Aquí podemos obtener la url de invocación

Detalles de la etapa

EliminarEditar

Detalles

Nombre
dev

Creado
August 23, 2026 12:09 PM

Última actualización
August 23, 2026 12:09 PM

URL de invocación
<https://xhq9c85hpg.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev>

Descripción
Ninguna

Implementación asociada
Implementación automática
Deshabilitada

Variables de la etapa

Buscar recursos

< 1 >

Clave	Valor
Sin variables de etapa	
No tiene ninguna variable de etapa.	
Editar	

Paso 18: Aquí hacemos una prueba del get de mindicador

My Workspace

Search

Invite Upgrade

GET https://xhq9c85hpg.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/datos

Send

Docs Params Authorization Headers Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers Test Results

200 OK 360 ms 1.22 KB

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "version": "1.7.0",
3   "autor": "mindicador.cl",
4   "fecha": "2026-08-23T15:00:00.000Z",
5   "uf": {
6     "codigo": "uf",
7     "nombre": "Unidad de fomento (UF)",
8     "unidad_medida": "Pesos",
9     "fecha": "2026-08-23T04:00:00.000Z",
10    "valor": 40563.23
11  },
12  "ipv": {
13    "codigo": "ipv",
14    "nombre": "Índice de valor promedio (IVP)",
15    "unidad_medida": "Pesos",
16    "fecha": "2026-08-23T04:00:00.000Z",
17    "valor": 42334.63
18  },
19  "dolar": {
20    "codigo": "dolar",
21    "nombre": "Dólar observado",
22    "unidad_medida": "Pesos",
23    "fecha": "2026-08-21T04:00:00.000Z",
24    "valor": 923.23
25  },
26  "dolar_intercambio": {
27    "codigo": "dolar_intercambio",
28    "nombre": "Dólar observado",
29    "unidad_medida": "Pesos",
30    "fecha": "2014-11-13T03:00:00.000Z",
31    "valor": 785.87
32  },
33  "euro": {
34    "codigo": "euro",
35    "nombre": "Euro",
36    "unidad_medida": "Pesos",
37    "fecha": "2014-11-13T03:00:00.000Z",
38    "valor": 785.87
39  }
40 }
```

Build faster with Agent Mode

Get your API working

Document

Explore

And much more!

Agree and Continue

2. Proceso de activación y uso inicial de Azure for Students

Paso 1: Empezar gratis

- Ingresa al siguiente link <https://azure.microsoft.com/es-es/free/students>.
- Luego presiona el botón “Empezar gratis”.



Paso 2: Completar los campos

- Iniciar sesión / Registrarse, y completa todos los campos con tu información personal.
- Confirma que se muestre el mensaje “Azure for Students”.

Academic Verification

Start by entering your name as per the school records. Select your school's country and enter your school's name. Enter your date of birth as per the school records.

First name
CAMILA

Last name
CONCHA BARRAZA

Country
Chile

If your country is not listed, the offer is not available in your region. [Learn More](#)

School name
Type in a school name

School name will help provide Microsoft with additional information for verification. If available, please enter it here.

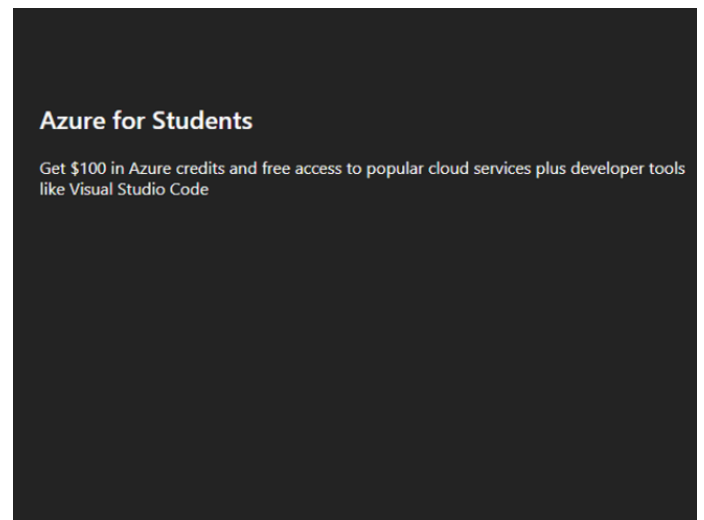
Date of birth
10/27/2003

School email address
cami.concha@duocuc.cl



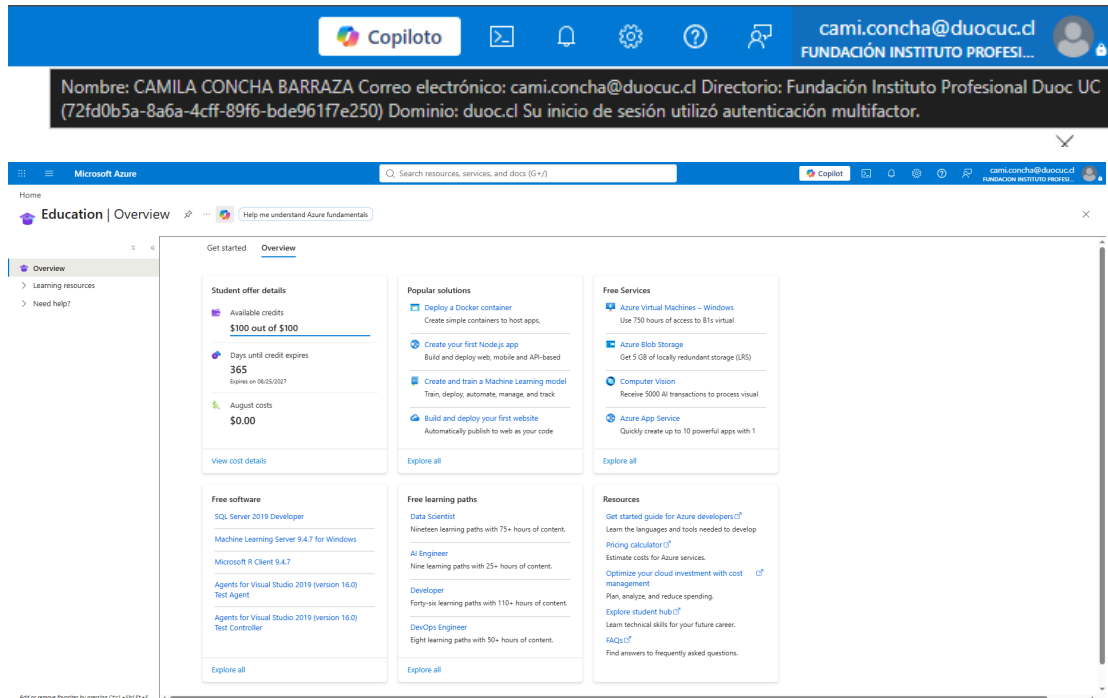
Verification complete!
52618d347b38f124.0578495791

[Verify academic status](#)



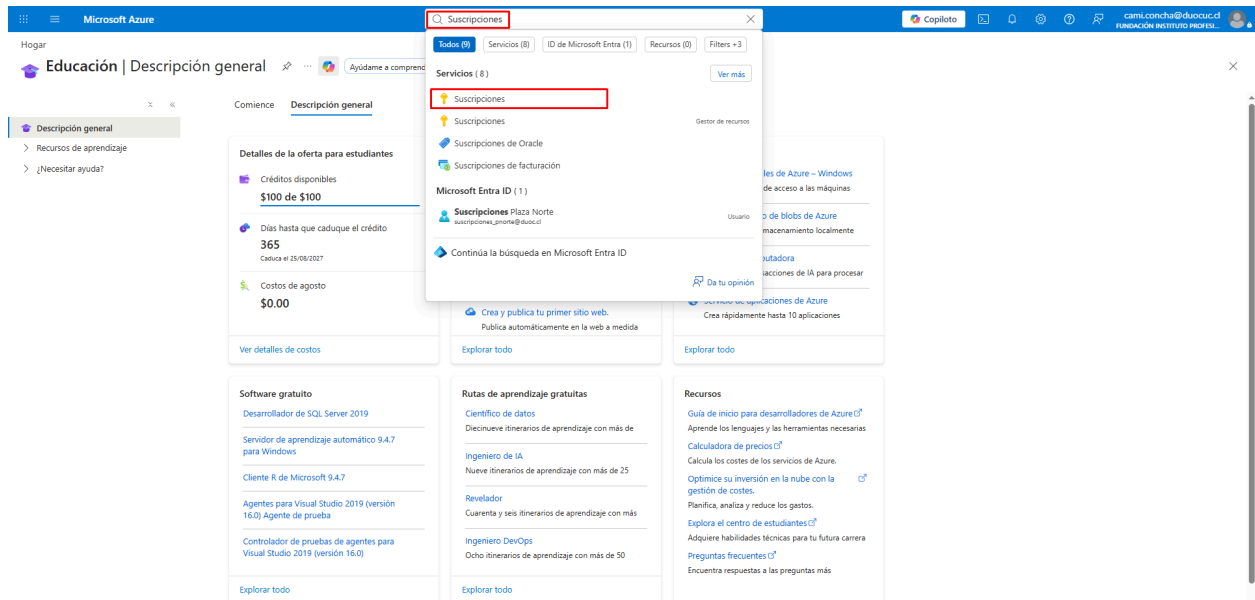
Paso 3: Corroborar información

- **¡IMPORTANTE!**, verifica que en tu cuenta de arriba a la derecha debe decir “FUNDACION INSTITUTO PROFESI...”



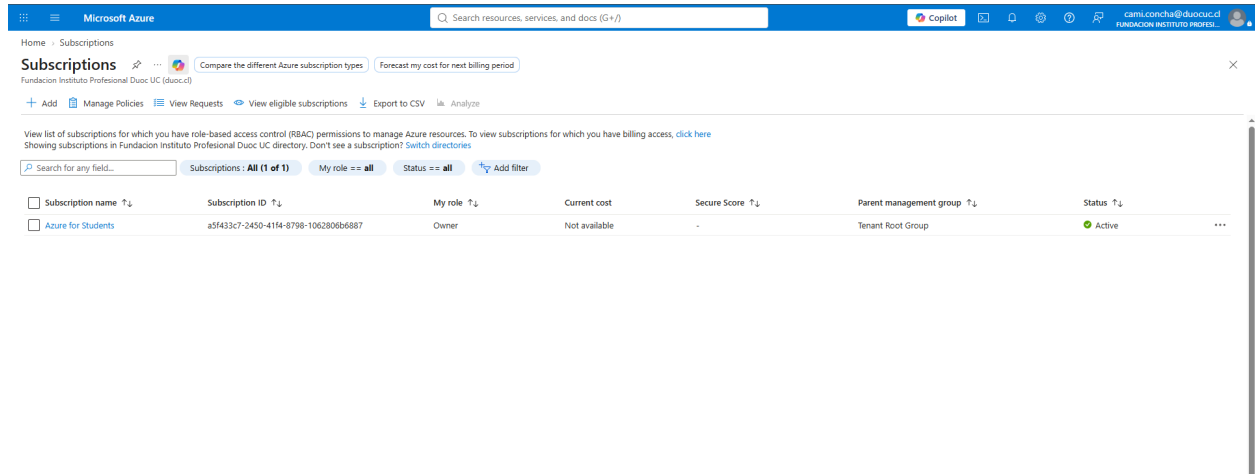
Paso 4: Ingresar a “Suscripciones”

- En el buscador superior buscamos “Suscripciones” y seleccionamos el primero que se despliega en las opciones disponibles.

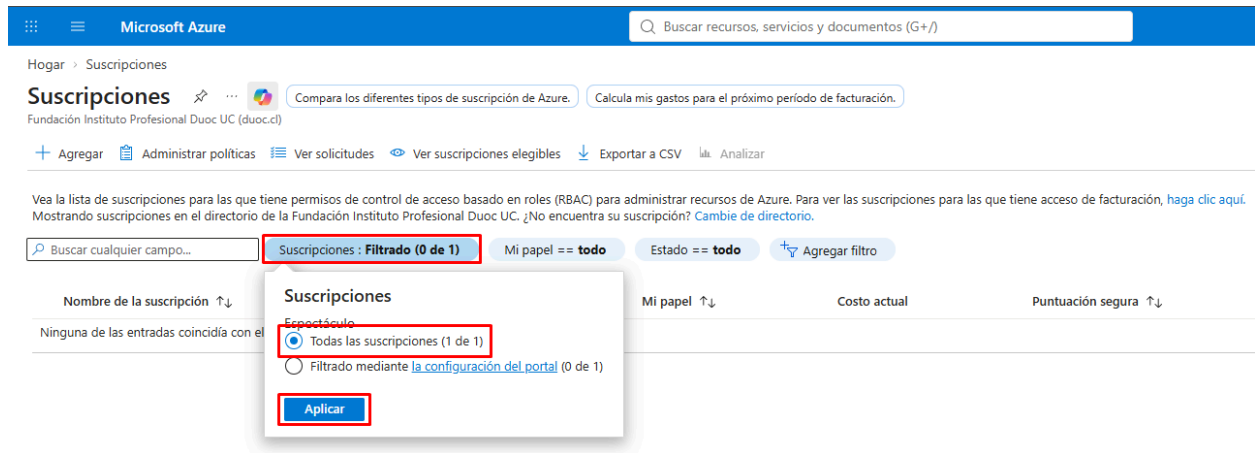


Paso 5: “Azure for Students”

- En la siguiente página de “Suscripciones” se apreciará que trabajaremos con la suscripción “Azure for Students”.

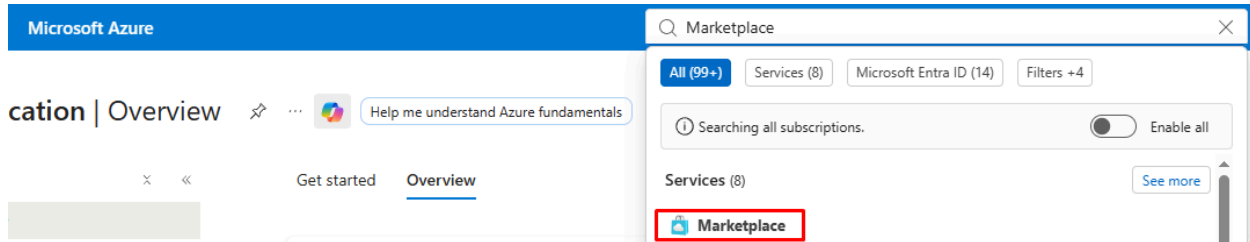


- No olvidar que en caso de que esta opción “Azure for Students” no esté visible, en la opción “Suscripciones” se debe filtrar la opción (1 de 1), finalmente la aplicamos.



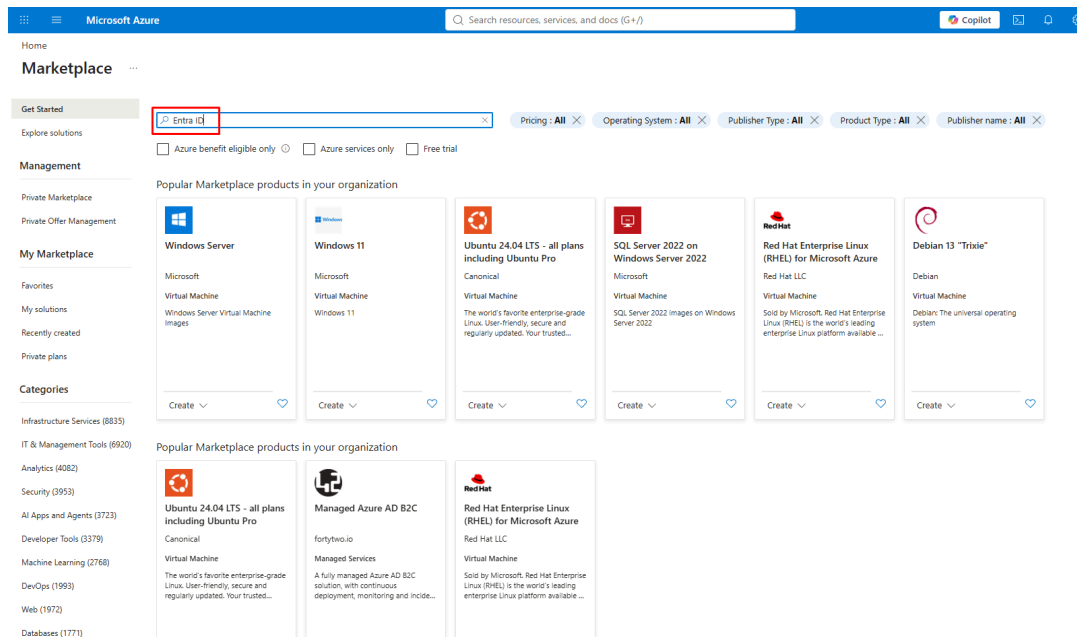
Paso 6: “Marketplace”

- Escribir “Marketplace” en la barra de búsqueda superior y seleccionar nuevamente “Marketplace”, pero la opción que se acaba de desplegar



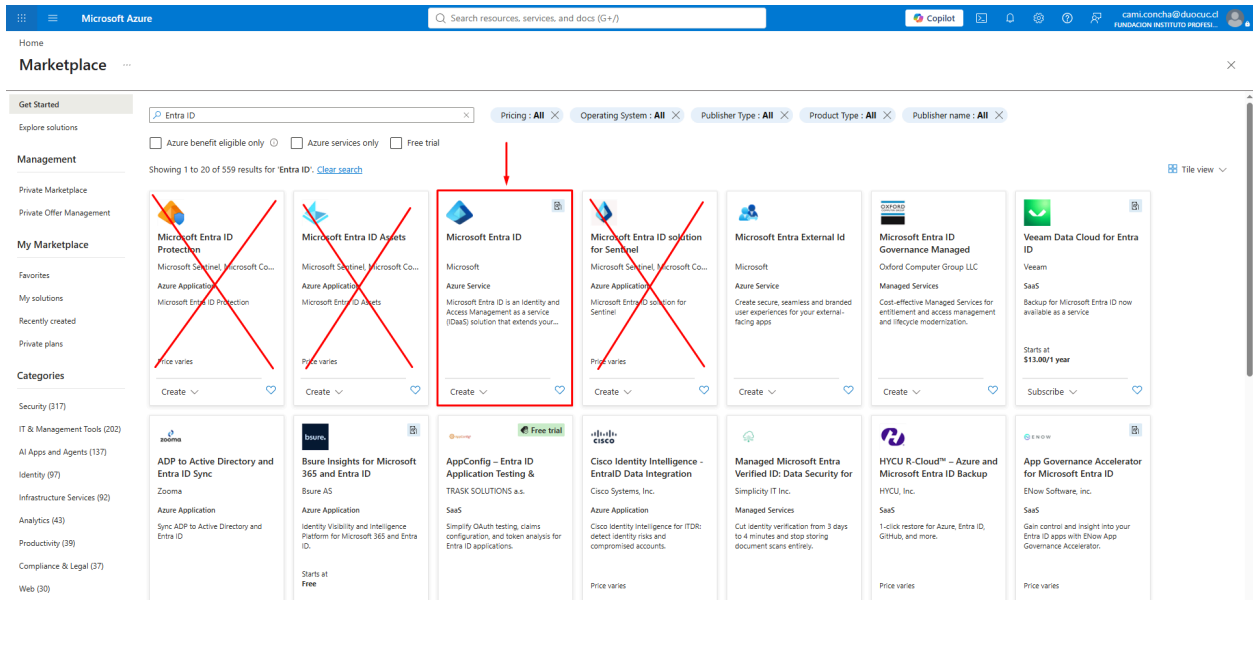
Paso 7: “Entra ID”

- Se abrirá una nueva ventana donde debes usar el buscador con la lupa “Buscar en Marketplace”
- En el buscador escribimos “Entra ID” y presionamos ENTER.



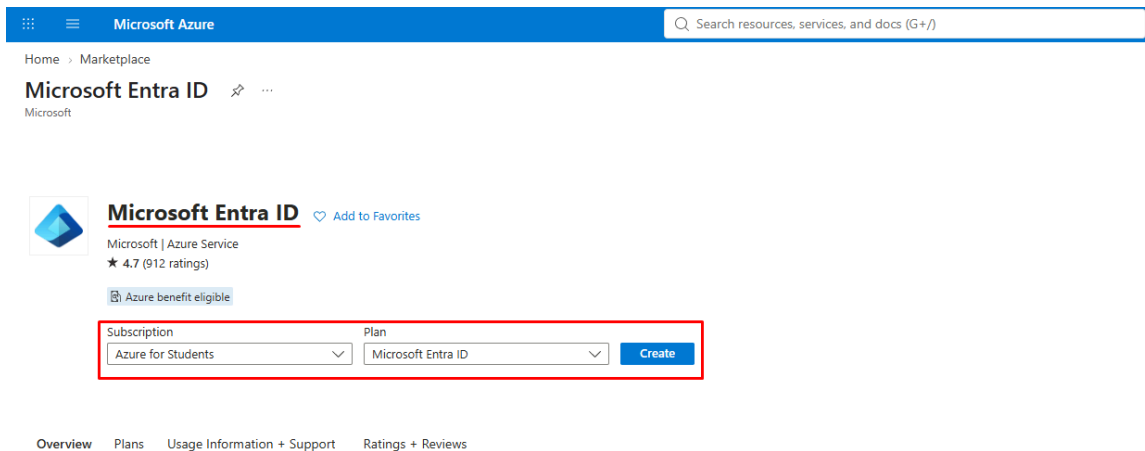
Paso 8: “Microsoft Entra ID”

- Una vez que cumplas el paso anterior se abrirá un conjunto de opciones. La correcta que debes escoger es “Microsoft Entra ID” O “Id. de Microsoft Entra”.



Paso 9: Crear Microsoft Entra ID con la suscripción de Azure for Students

- Llegarás a la pantalla de “Microsoft Entra ID”, donde debes presionar el botón “Crear”.
- Asegúrate de que la suscripción sea “Azure for Students” y el plan sea “Microsoft Entra ID”.



Microsoft Entra ID is an Identity and Access Management as a service (IDaaS) solution that extends your on-premises directories into the cloud and provides single sign-on to Azure, Office 365 and thousands of cloud (SaaS) apps and access to web apps you run on-premises.

Built for ease of use, Microsoft Entra ID enables enterprise mobility and collaboration and delivers advanced identity protection through multifactor authentication, security reports, audits, alerts and adaptive conditional access policies based on device health, user location and risk level.

Paso 10: Crear Tenant

- Llegarás a la página para “Crear un inquilino”, más conocido como “Tenant”.
- Crea una sigla que no se te olvide, y úsala en los campos “Nombre de inquilino” y “Nombre de dominio”.

Microsoft Azure

Home > Microsoft Entra ID

Create a tenant

A Microsoft Entra tenant contains a directory for managing users and provides identity and access management (IAM) capabilities to applications and resources used by your organization.

Tenant Name *

Domain Name * .onmicrosoft.com

Country/Region

Geographic location - United States

[This domain <domainname>.onmicrosoft.com cannot be edited or deleted. You can add customized domain names later. \[Learn about custom domains\]\(#\)](#)

[The country/region selected above determines where Microsoft Entra will store the primary copy of your Microsoft Entra directory data. \[Learn about where your data is located\]\(#\)](#)

Create

Paso 11: Captcha

- Para finalizar, completa el CAPTCHA de texto para terminar la creación del Tenant.

Help us prove you're not a robot



 Got feedback?

 Tenant creation in progress, this will take a few minutes.



spRNKX

Submit

- Espera un par de minutos para completar exitosamente el proceso, ahora ya puedes dirigirte al Tenant o inquilino nuevo “dsy1107seccion005”.

Help us prove you're not a robot



 Got feedback?

 Tenant creation was successful. Click here to navigate to your new tenant: [dsy1107seccion005](#)

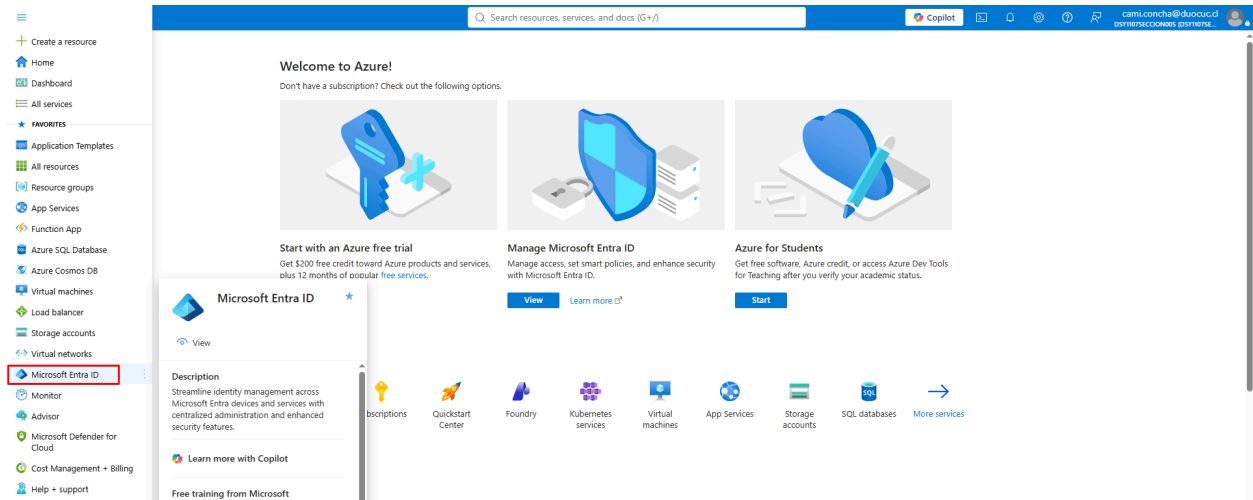


spRNKX

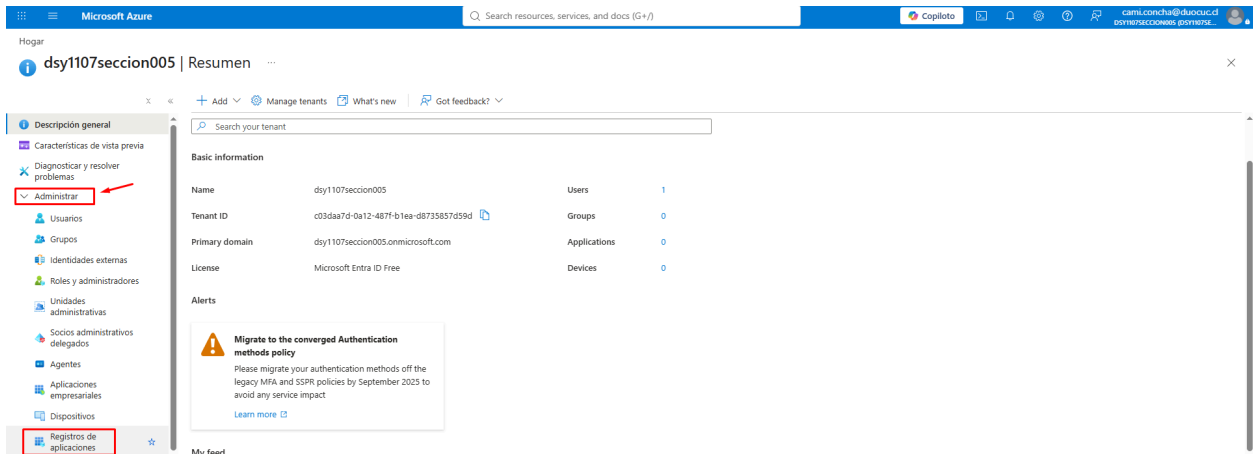
Submit

3. Creación de aplicación para usuarios externos con Microsoft Entra ID

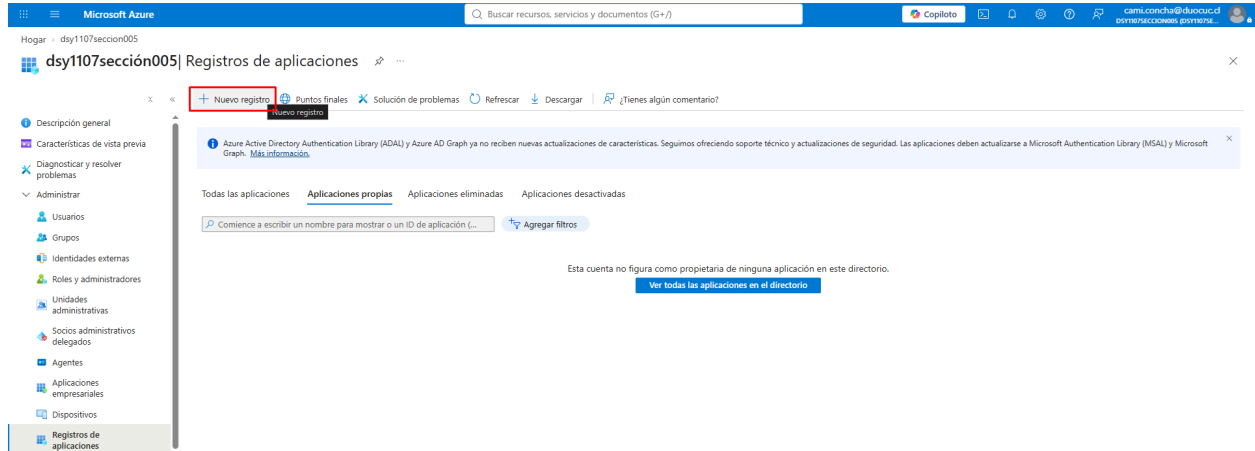
Paso 1: Ingresa a Microsoft Entra ID



Paso 2: Ingresa al registro de aplicaciones



Paso 3: En “registro de aplicaciones” realizas un nuevo registro



Paso 4: Completa el formulario que solicita principalmente el nombre de la aplicación, los tipos de cuentas compatibles y la URI de redirección

Registrar una solicitud

* Nombre
El nombre que se mostrará a los usuarios de esta aplicación (este nombre se puede cambiar posteriormente).

Tipos de cuenta compatibles
Seleccione los tipos de cuenta que pueden usar esta aplicación o acceder a esta API.

URI de redireccionamiento (opcional)
Tras autenticar correctamente al usuario, devolveremos la respuesta de autenticación a esta URI. Proporcionar este valor ahora es opcional y puede modificarse posteriormente, pero es necesario un valor para la mayoría de los escenarios de autenticación.

Al continuar, aceptas las Políticas de la plataforma de Microsoft.

Registro

- Debiera de verse de esta forma al completar, revisa bien tu información, y por último, lo registras.



Microsoft Azure

 Search resources, services, and

Home > dsy1107seccion005 | App registrations

Register an application ...

* Name

The user-facing display name for this application (this can be changed later).

AplicacionEjemploCloudNative1

✓

Supported account types

Choose the account types that can use this application or access this API

Single tenant only - dsy1107seccion005

▼

[Help me choose](#)

Redirect URI (optional)

We'll return the authentication response to this URI after successfully authenticating the user. Providing this now is optional and it can be changed later, but a value is required for most authentication scenarios.

Single-page application (SPA) ▼

https://miaplicacion.cl/auth/callback

✓

Register an app you're working on here. Integrate gallery apps and other apps from outside your organization by adding from [Enterprise applications](#).

By proceeding, you agree to the [Microsoft Platform Policies](#) 

Register

Paso 5: Revisa que haya cargado bien los datos del registro, se debe de visualizar de la siguiente manera

Microsoft Azure

Home > dsy1107seccion005 | App registrations

AplicacionEjemploCloudNative1

Search

Deactivate Delete Endpoints

Overview

- Quickstart
- Integration assistant
- Diagnose and solve problems
- Manage
- Support + Troubleshooting

Essentials

Display name	AplicacionEjemploCloudNative1	Client credentials	Add a certificate or secret
Application (client) ID	0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad	Redirect URIs	0 web, 1 spa, 0 public client
Object ID	6b5aac81-4f05-4ca2-9630-8a0837408f71	Application ID URI	Add an Application ID URI
Directory (tenant) ID	c03daa7d-0a12-487f-b1ea-d8735857d59d	Managed application in local directory	AplicacionEjemploCloudNative1
Supported account types	My organization only	State	Activated

Paso 6: Añade una Aplicación ID URI al registro que acabas de completar

Deactivate Delete Endpoints

Essentials

Display name	: AplicacionEjemploCloudNative1	Client credentials	: Add a certificate or secret
Application (client) ID	: 0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad	Redirect URIs	: 0 web, 1 spa, 0 public client
Object ID	: 6b5aac81-4f05-4ca2-9630-8a0837408f71	Application ID URI	: Add an Application ID URI
Directory (tenant) ID	: c03daa7d-0a12-487f-b1ea-d8735857d59d	Managed application in l...	: AplicacionEjemploCloudNative1
Supported account types	: My organization only	State	: Activated

Home > AplicacionEjemploCloudNative1

AplicacionEjemploCloudNative1 | Expose an API

Search

Got feedback?

Overview

- Quickstart
- Integration assistant
- Diagnose and solve problems
- Manage
- Support + Troubleshooting

Expose an API

- App roles
- Owners
- Roles and administrators
- Manifest

Application ID URI: [Add](#)

Scopes defined by this API

Define custom scopes to restrict access to data and functionality protected by the API. An application that requires access to parts of this API can request that a user or admin consent to one or more of these.

Adding a scope here creates only delegated permissions. If you are looking to create application-only scopes, use 'App roles' and define app roles assignable to application type. [Go to App roles](#).

+ Add a scope

Scopes	Who can consent	Admin consent display ...	User consent display na...	State
No scopes have been defined				

Authorized client applications

Authorizing a client application indicates that this API trusts the application and users should not be asked to consent when the client calls this API.

+ Add a client application

Client id	Scopes
No client applications have been authorized	

Edit application ID URI

The globally unique URI used to identify this web API. It is the prefix for scopes and in access tokens, it is the value of the audience claim. Also referred to as an identifier URI.

Application ID URI

[api/0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad](#)

Save Discard

A redirect URI, or reply URL, is the location where the Entra authorization server sends the user and delivers tokens once the user has successfully signed in or signed out. [Learn more about what is a redirect URI](#)

+ Add Redirect URI Delete

If you want to view or change implicit grant and hybrid flows settings or front-channel logout URL, please visit the settings tab.

Start typing a reply url to filter these results

Platform Type: All

Platform Type ↑↓	Redirect URI ↑↓	
☐ Single-page application	Edit	...
☐ Single-page application	http://localhost:5173	
☐ Single-page application	http://localhost:5173/	
☐ Single-page application	https://miaplicacion.cl/auth/callback	

Paso 7: Una vez creado, así se debe visualizar

AplicacionEjemploCloudNative1 | Expose an API

Search

Got feedback?

Overview

Quickstart

Application ID URI : [Edit](#)

4. Configurar MSAL en el Frontend React

Requisitos previos:

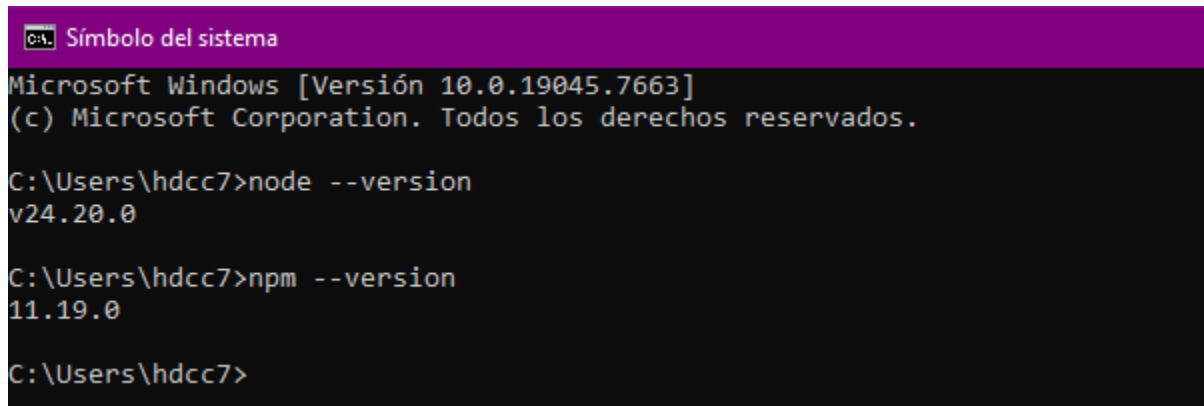
- Node.js instalado.
- npm disponible.
- Visual Studio Code u otro editor.
- Una aplicación registrada en Microsoft Entra ID como SPA.
- Application (client) ID.
- Directory (tenant) ID.
- Redirect URI configurada para el frontend React.
- Scopes definidos si se consumirá una API propia protegida.

Comprobar Node.js y npm

- Abra PowerShell, CMD o la terminal integrada de Visual Studio Code.

`node --version`

`npm --version`



```

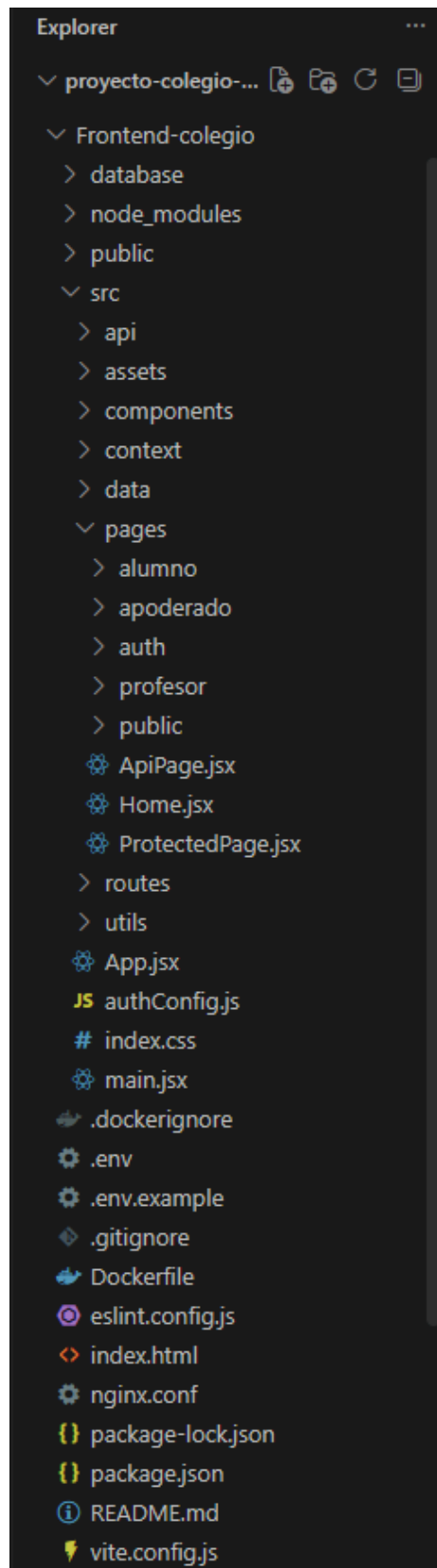
C:\> Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.7663]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\hdcc7>node --version
v24.20.0

C:\Users\hdcc7>npm --version
11.19.0

C:\Users\hdcc7>
```

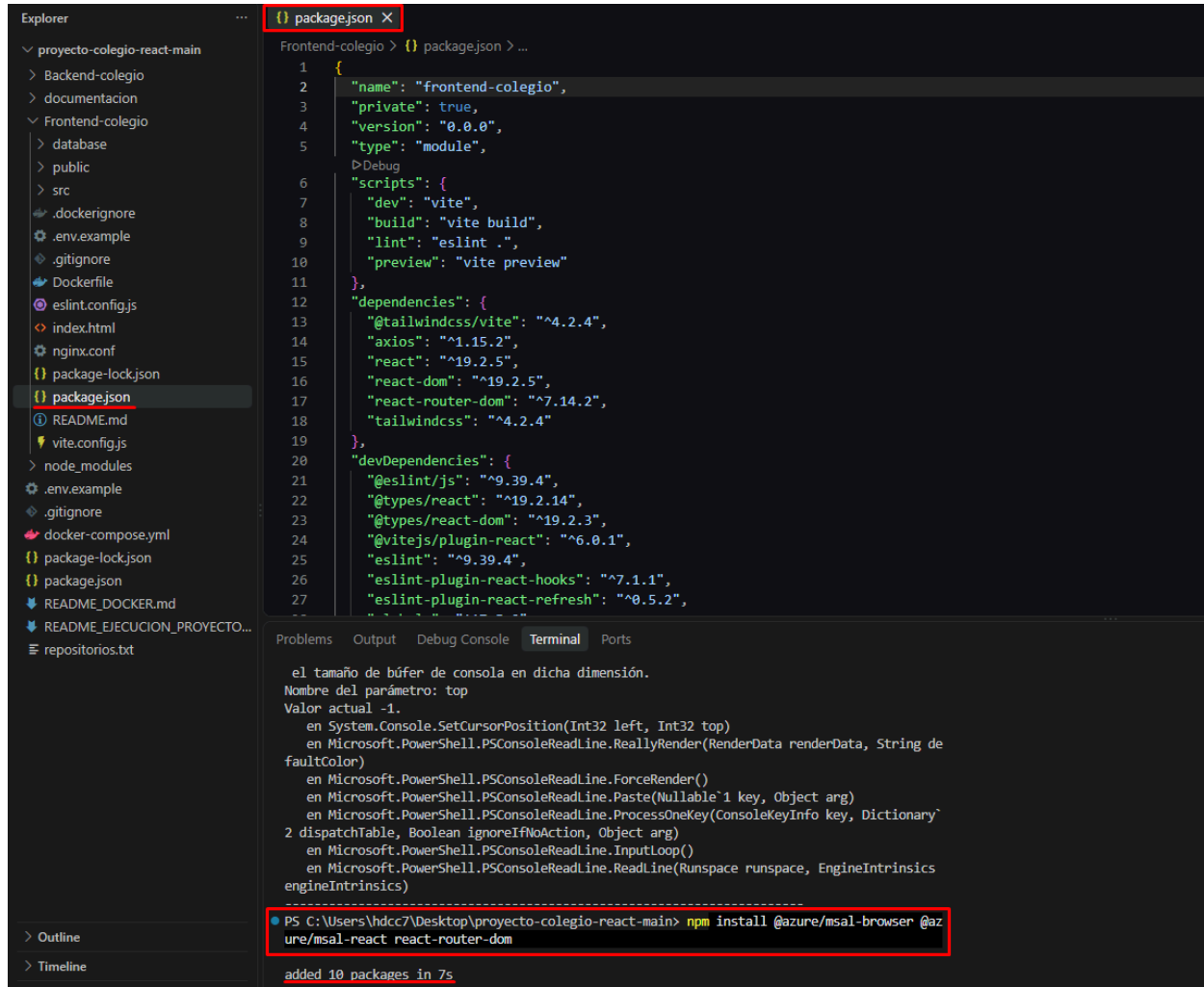
Estructura del proyecto



Paso 1: Instalamos MSAL para React

- La instalamos en la terminal ubicada en la raíz del proyecto, es decir, donde se encuentra package.json.

npm install @azure/msal-browser @azure/msal-react react-router-dom



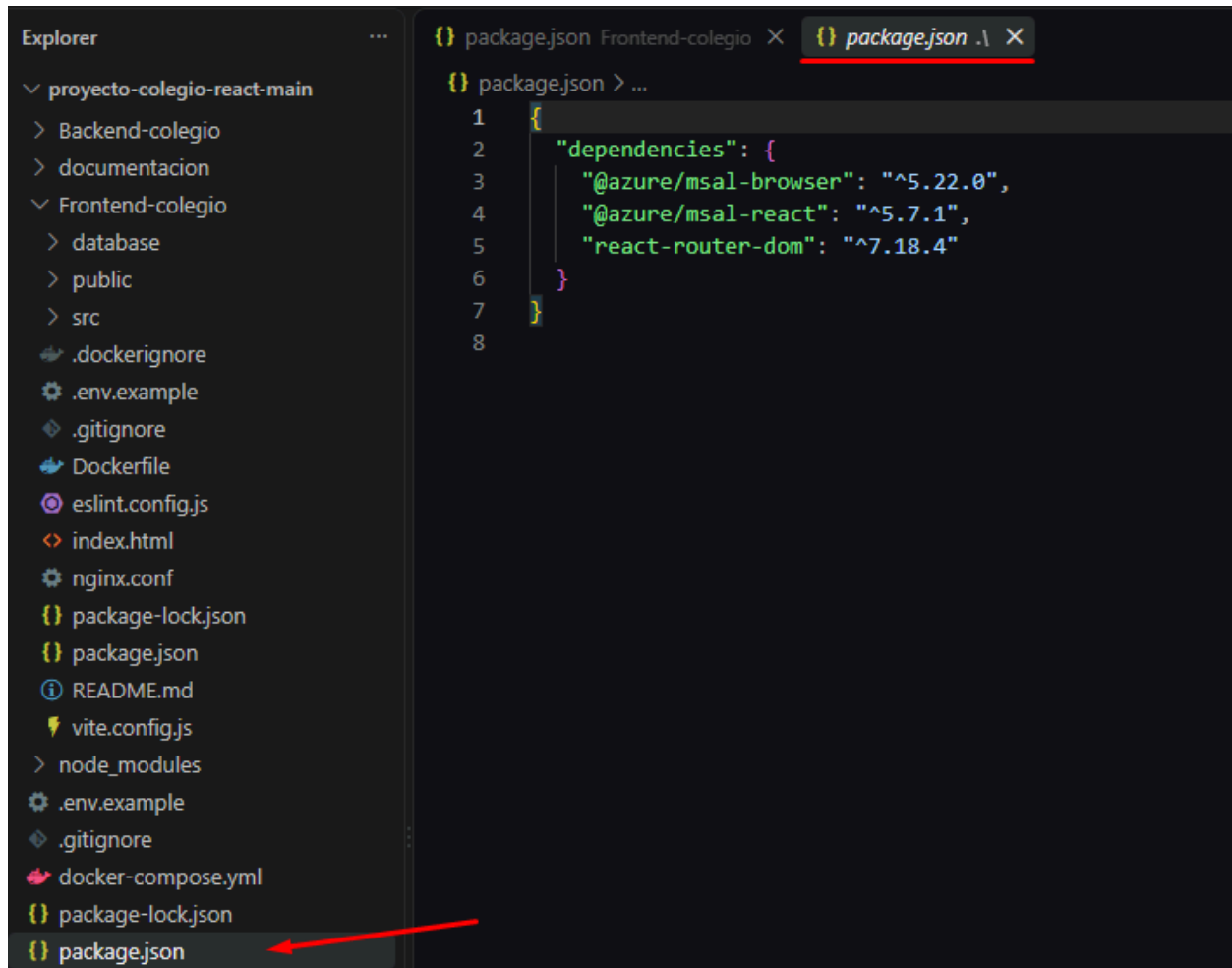
The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a project named 'proyecto-colegio-react-main'. The file explorer on the left shows the project structure, with 'package.json' highlighted. The main editor displays the content of 'package.json' for the 'Frontend-colegio' project. The terminal at the bottom shows the execution of the command 'npm install @azure/msal-browser @azure/msal-react react-router-dom', which successfully installed 10 packages.

```
1 {
2   "name": "frontend-colegio",
3   "private": true,
4   "version": "0.0.0",
5   "type": "module",
6   "scripts": {
7     "dev": "vite",
8     "build": "vite build",
9     "lint": "eslint .",
10    "preview": "vite preview"
11  },
12  "dependencies": {
13    "@tailwindcss/vite": "^4.2.4",
14    "axios": "^1.15.2",
15    "react": "^19.2.5",
16    "react-dom": "^19.2.5",
17    "react-router-dom": "^7.14.2",
18    "tailwindcss": "^4.2.4"
19  },
20  "devDependencies": {
21    "@eslint/js": "^9.39.4",
22    "@types/react": "^19.2.14",
23    "@types/react-dom": "^19.2.3",
24    "@vitejs/plugin-react": "^6.0.1",
25    "eslint": "^9.39.4",
26    "eslint-plugin-react-hooks": "^7.1.1",
27    "eslint-plugin-react-refresh": "^0.5.2",
28  }
29 }
```

PS C:\Users\hdcc7\Desktop\proyecto-colegio-react-main> npm install @azure/msal-browser @azure/msal-react react-router-dom

added 10 packages in 7s

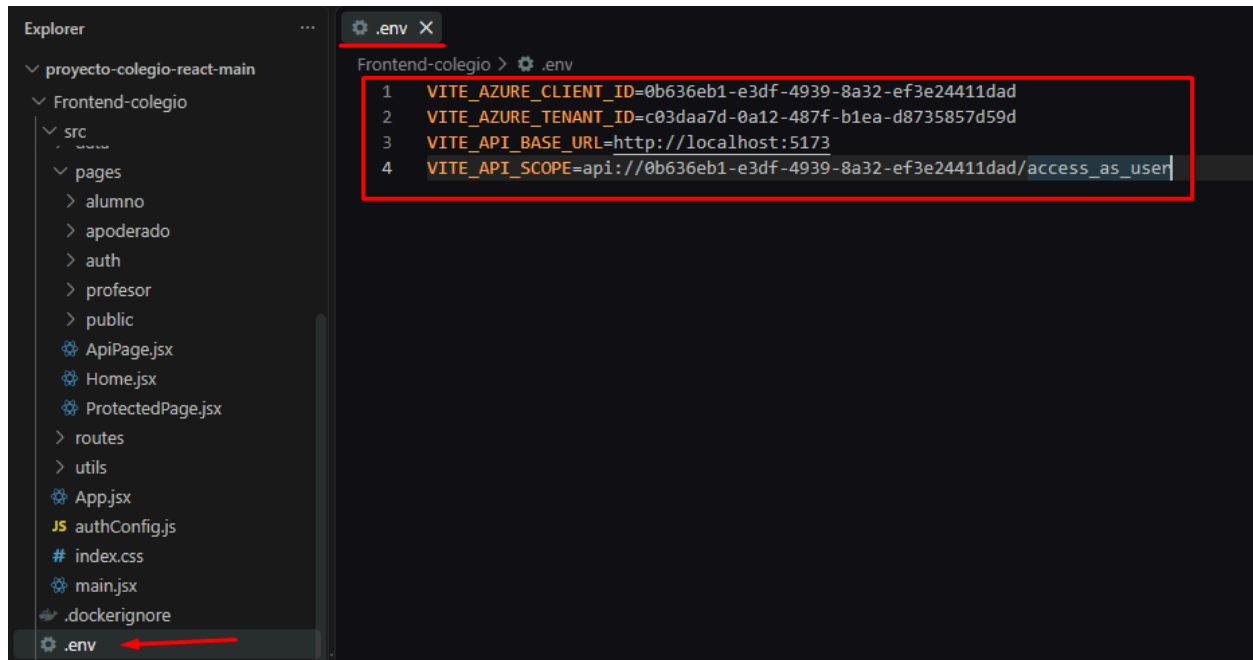
- Confirmamos que se haya creado “package.json” y se haya descargado react.



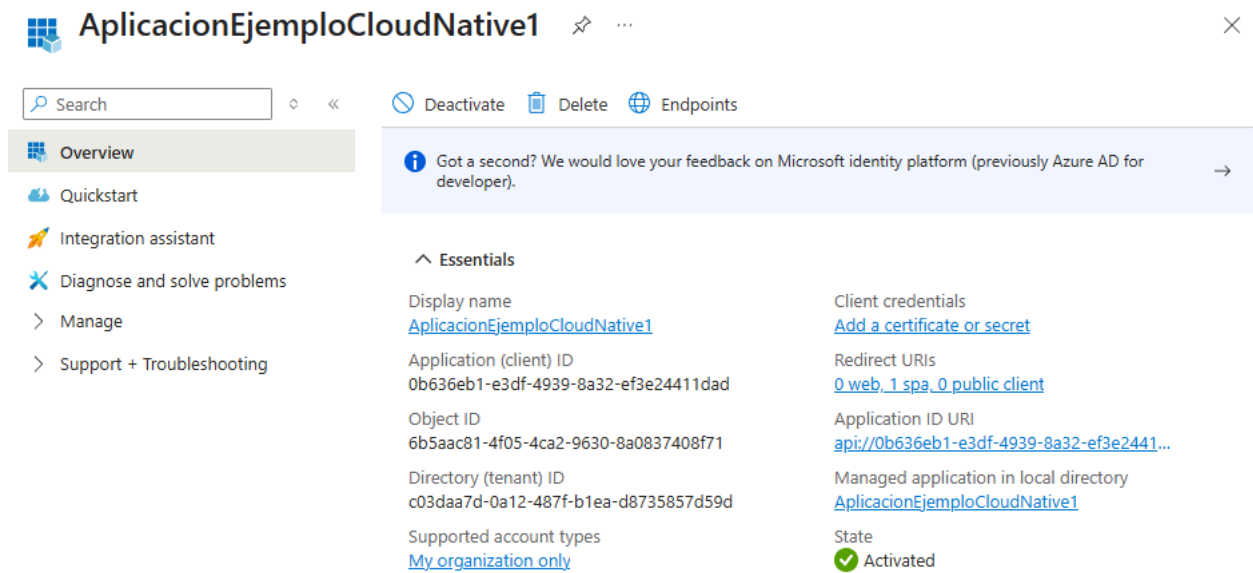
```
{} package.json Frontend-colegio X {} package.json .\ X
{} package.json > ...
1  {
2    "dependencies": {
3      "@azure/msal-browser": "^5.22.0",
4      "@azure/msal-react": "^5.7.1",
5      "react-router-dom": "^7.18.4"
6    }
7  }
8
```

Paso 2: Creamos las variables de configuración del frontend

- Crear un archivo llamado .env en la raíz del proyecto.
- Cambiamos la información a la de la aplicación que creamos.



```
1 VITE_AZURE_CLIENT_ID=0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad
2 VITE_AZURE_TENANT_ID=c03daa7d-0a12-487f-b1ea-d8735857d59d
3 VITE_API_BASE_URL=http://localhost:5173
4 VITE_API_SCOPE=api://0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad/access_as_user
```



AplicacionEjemploCloudNative1

Search: [] Deactivate Delete Endpoints

Overview

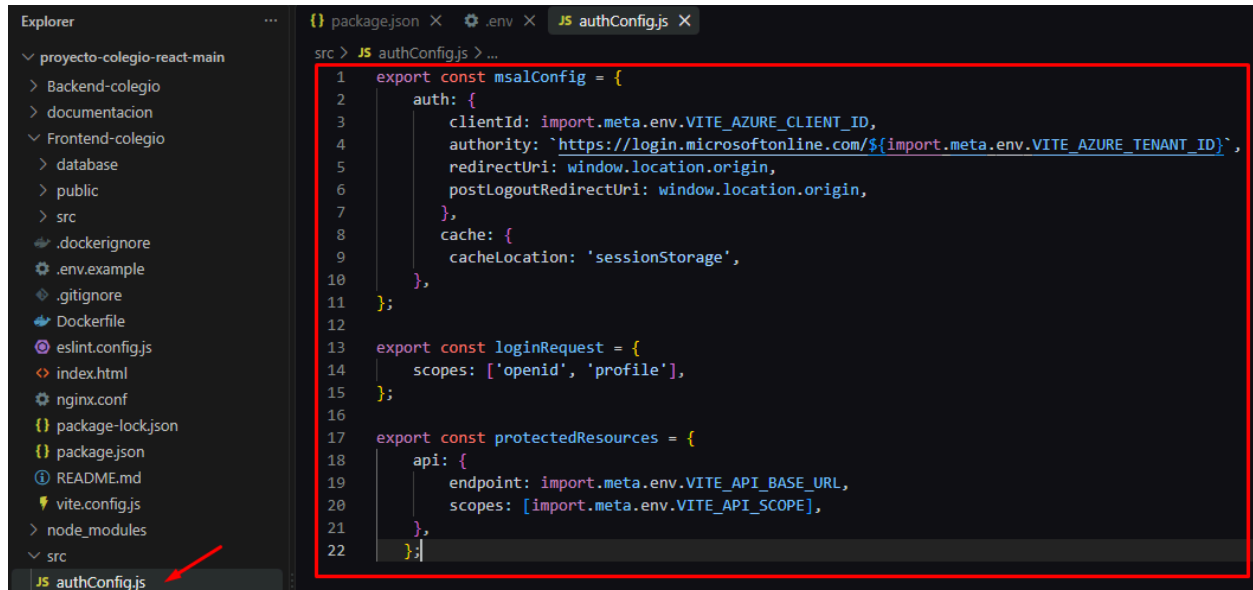
- Quickstart
- Integration assistant
- Diagnose and solve problems
- Manage
- Support + Troubleshooting

Essentials

Display name	Client credentials
AplicacionEjemploCloudNative1	Add a certificate or secret
Application (client) ID	Redirect URIs
0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad	0 web, 1 spa, 0 public client
Object ID	Application ID URI
6b5aac81-4f05-4ca2-9630-8a0837408f71	api://0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e2441...
Directory (tenant) ID	Managed application in local directory
c03daa7d-0a12-487f-b1ea-d8735857d59d	AplicacionEjemploCloudNative1
Supported account types	State
My organization only	Activated

Paso 3: Crear src/authConfig.js

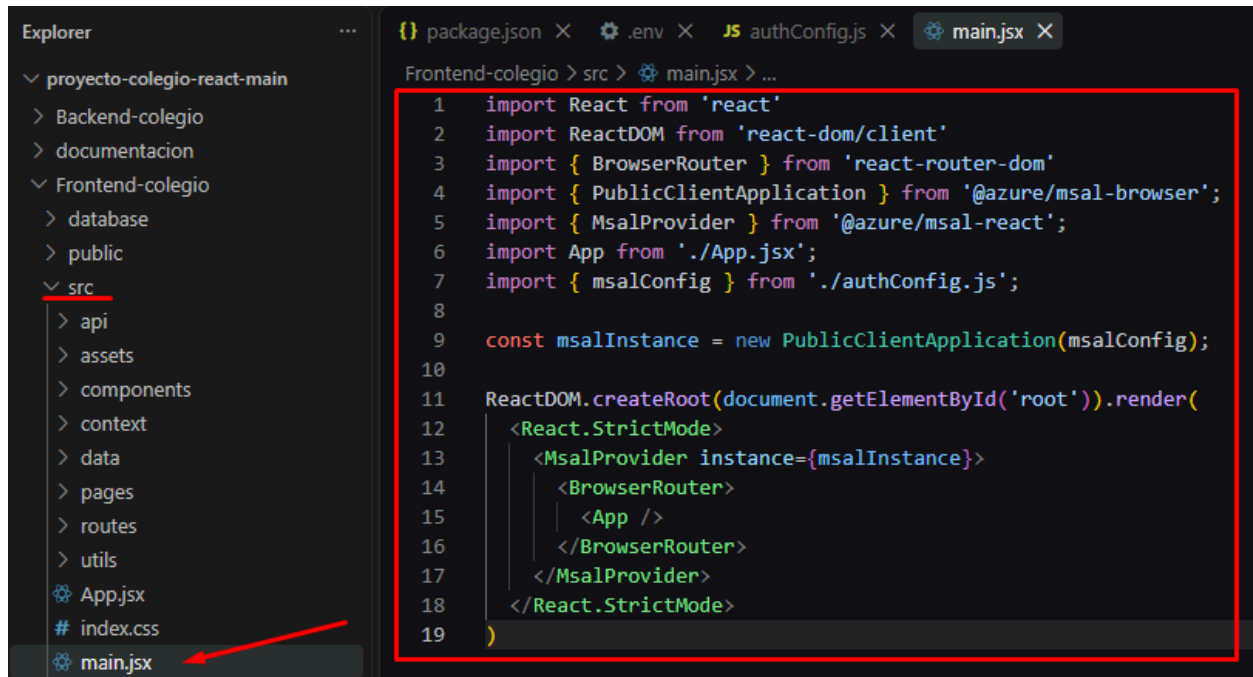
- Creamos: src/authConfig.js.
- Agregamos el siguiente código al archivo.



```
1 export const msalConfig = {
2   auth: {
3     clientId: import.meta.env.VITE_AZURE_CLIENT_ID,
4     authority: `https://login.microsoftonline.com/${import.meta.env.VITE_AZURE_TENANT_ID}`,
5     redirectUri: window.location.origin,
6     postLogoutRedirectUri: window.location.origin,
7   },
8   cache: {
9     cacheLocation: 'sessionStorage',
10  },
11 };
12
13 export const loginRequest = {
14   scopes: ['openid', 'profile'],
15 };
16
17 export const protectedResources = {
18   api: {
19     endpoint: import.meta.env.VITE_API_BASE_URL,
20     scopes: [import.meta.env.VITE_API_SCOPE],
21   },
22 };
```

Paso 4: Creamos la instancia de PublicClientApplication y MsalProvider

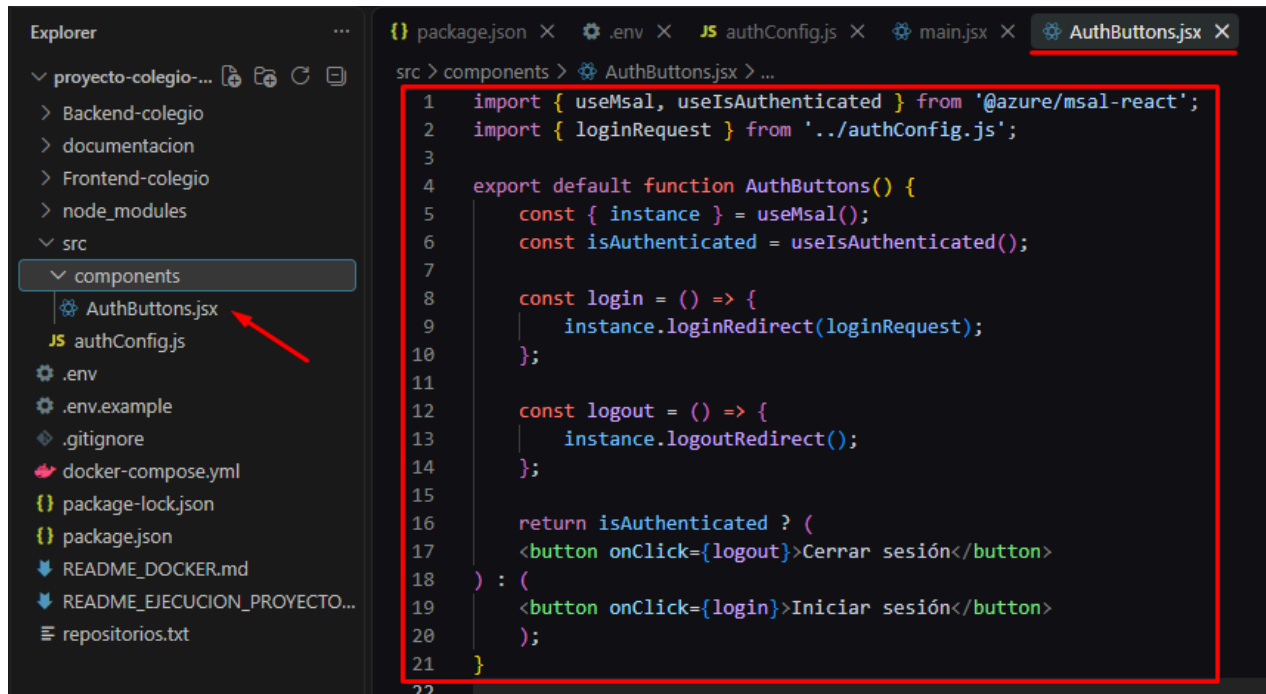
- Abrimos src/main.jsx y modificamos el código existente por el siguiente a continuación.



```
1 import React from 'react'
2 import ReactDOM from 'react-dom/client'
3 import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
4 import { PublicClientApplication } from '@azure/msal-browser';
5 import { MsalProvider } from '@azure/msal-react';
6 import App from './App.jsx';
7 import { msalConfig } from './authConfig.js';
8
9 const msalInstance = new PublicClientApplication(msalConfig);
10
11 ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
12   <React.StrictMode>
13     <MsalProvider instance={msalInstance}>
14       <BrowserRouter>
15         <App />
16       </BrowserRouter>
17     </MsalProvider>
18   </React.StrictMode>
19 )
```

Paso 5: Implementar Login y Logout

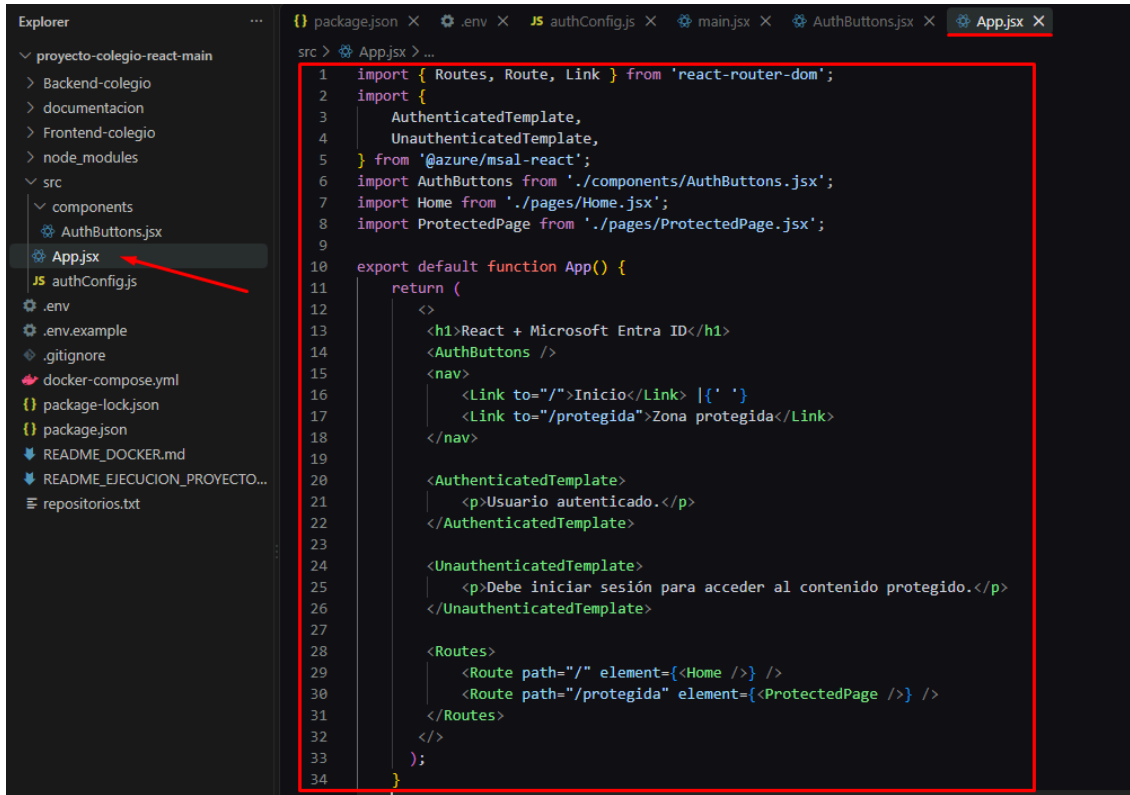
- Cree src/components/AuthButtons.jsx
- Agregamos el siguiente código:



```
1 import { useMsal, useIsAuthenticated } from '@azure/msal-react';
2 import { loginRequest } from '../authConfig.js';
3
4 export default function AuthButtons() {
5   const { instance } = useMsal();
6   const isAuthenticated = useIsAuthenticated();
7
8   const login = () => {
9     instance.loginRedirect(loginRequest);
10  };
11
12  const logout = () => {
13    instance.logoutRedirect();
14  };
15
16  return isAuthenticated ? (
17    <button onClick={logout}>Cerrar sesión</button>
18  ) : (
19    <button onClick={login}>Iniciar sesión</button>
20  );
21 }
```

Paso 6: Mostrar contenido según el estado de autenticación

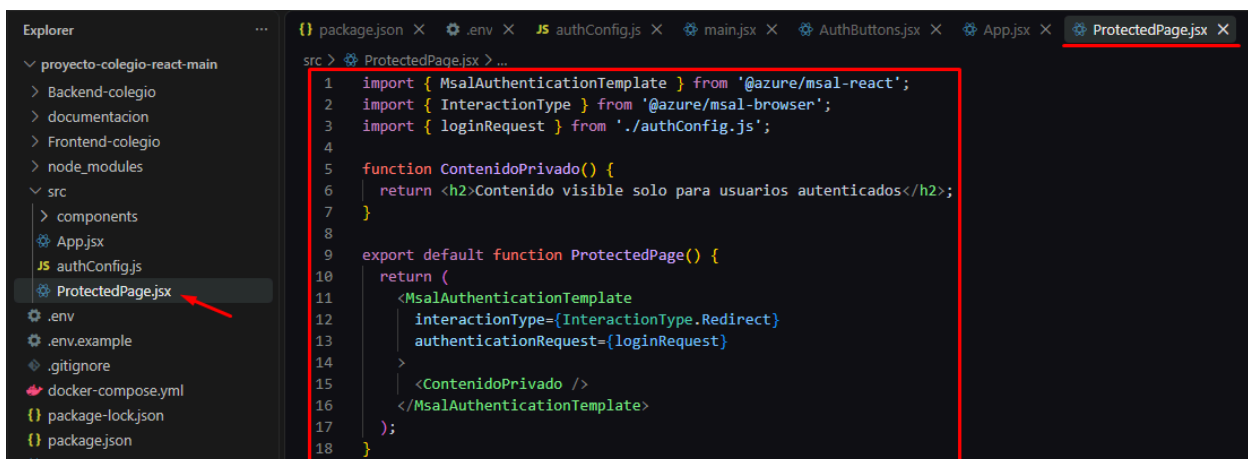
- Cree o modifique src/App.jsx
- Agregamos el siguiente código:



```
1 import { Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
2 import {
3   AuthenticatedTemplate,
4   UnauthenticatedTemplate,
5 } from '@azure/msal-react';
6 import AuthButtons from '../components/AuthButtons.jsx';
7 import Home from '../pages/Home.jsx';
8 import ProtectedPage from '../pages/ProtectedPage.jsx';
9
10 export default function App() {
11   return (
12     <>
13     <h1>React + Microsoft Entra ID</h1>
14     <AuthButtons />
15     <nav>
16       <Link to="/">Inicio</Link> |{' '}
17       <Link to="/protegida">Zona protegida</Link>
18     </nav>
19
20     <AuthenticatedTemplate>
21       <p>Usuario autenticado.</p>
22     </AuthenticatedTemplate>
23
24     <UnauthenticatedTemplate>
25       <p>Debe iniciar sesión para acceder al contenido protegido.</p>
26     </UnauthenticatedTemplate>
27
28     <Routes>
29       <Route path="/" element={<Home />} />
30       <Route path="/protegida" element={<ProtectedPage />} />
31     </Routes>
32   </>
33 );
34 }
```

Paso 7: Proteger una página: equivalente conceptual a MsalGuard

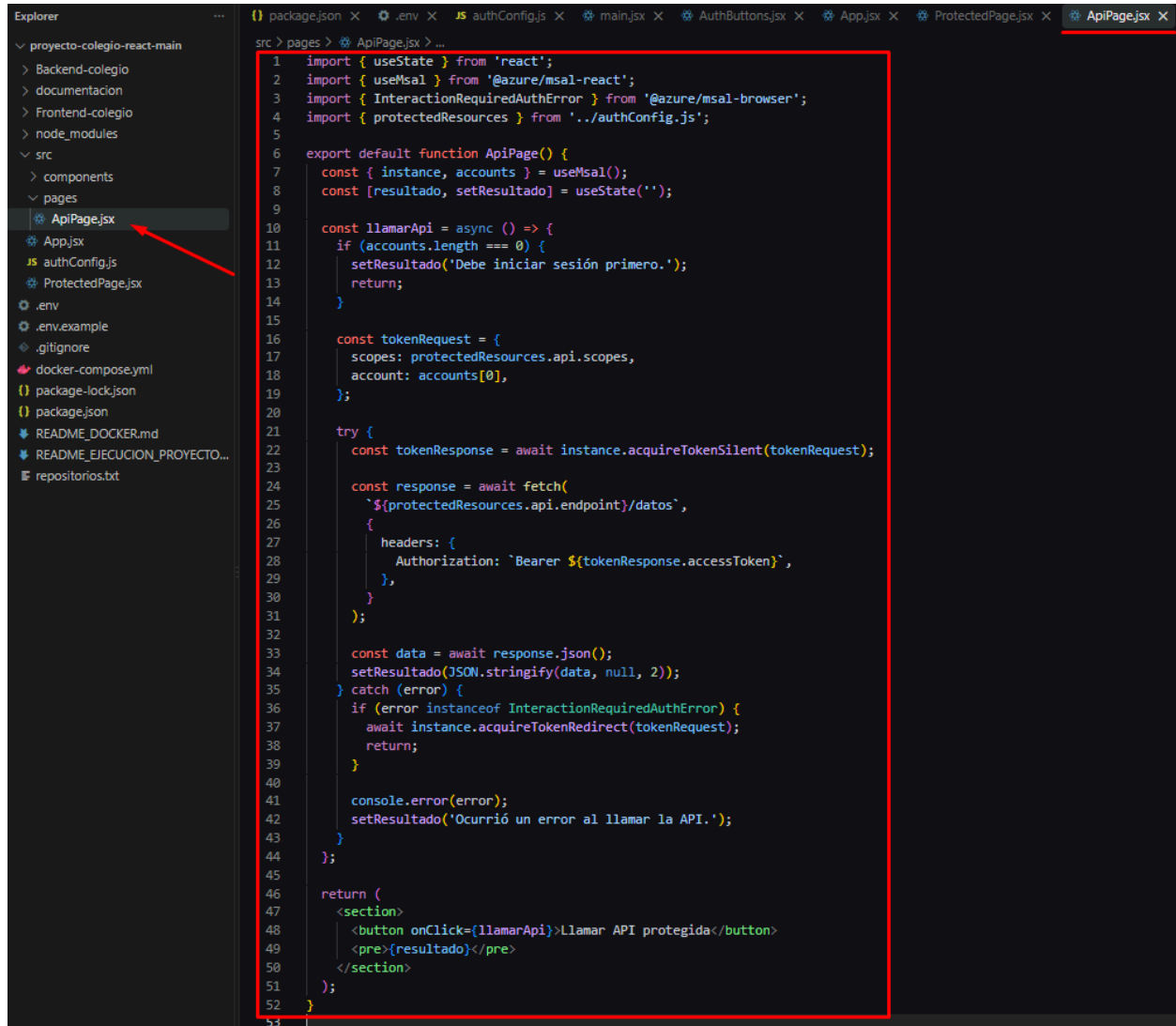
- Creamos src/ProtectedPage.jsx
- Agregamos el siguiente código:



```
1 import { MsalAuthenticationTemplate } from '@azure/msal-react';
2 import { InteractionType } from '@azure/msal-browser';
3 import { loginRequest } from '../authConfig.js';
4
5 function ContenidoPrivado() {
6   return <h2>Contenido visible solo para usuarios autenticados</h2>;
7 }
8
9 export default function ProtectedPage() {
10   return (
11     <MsalAuthenticationTemplate
12       interactionType={InteractionType.Redirect}
13       authenticationRequest={loginRequest}
14     >
15       <ContenidoPrivado />
16     </MsalAuthenticationTemplate>
17   );
18 }
```

Paso 8: Obtener un Access Token para la API

- Creamos src/pages/ApiPage.jsx
- Agregamos el siguiente código:



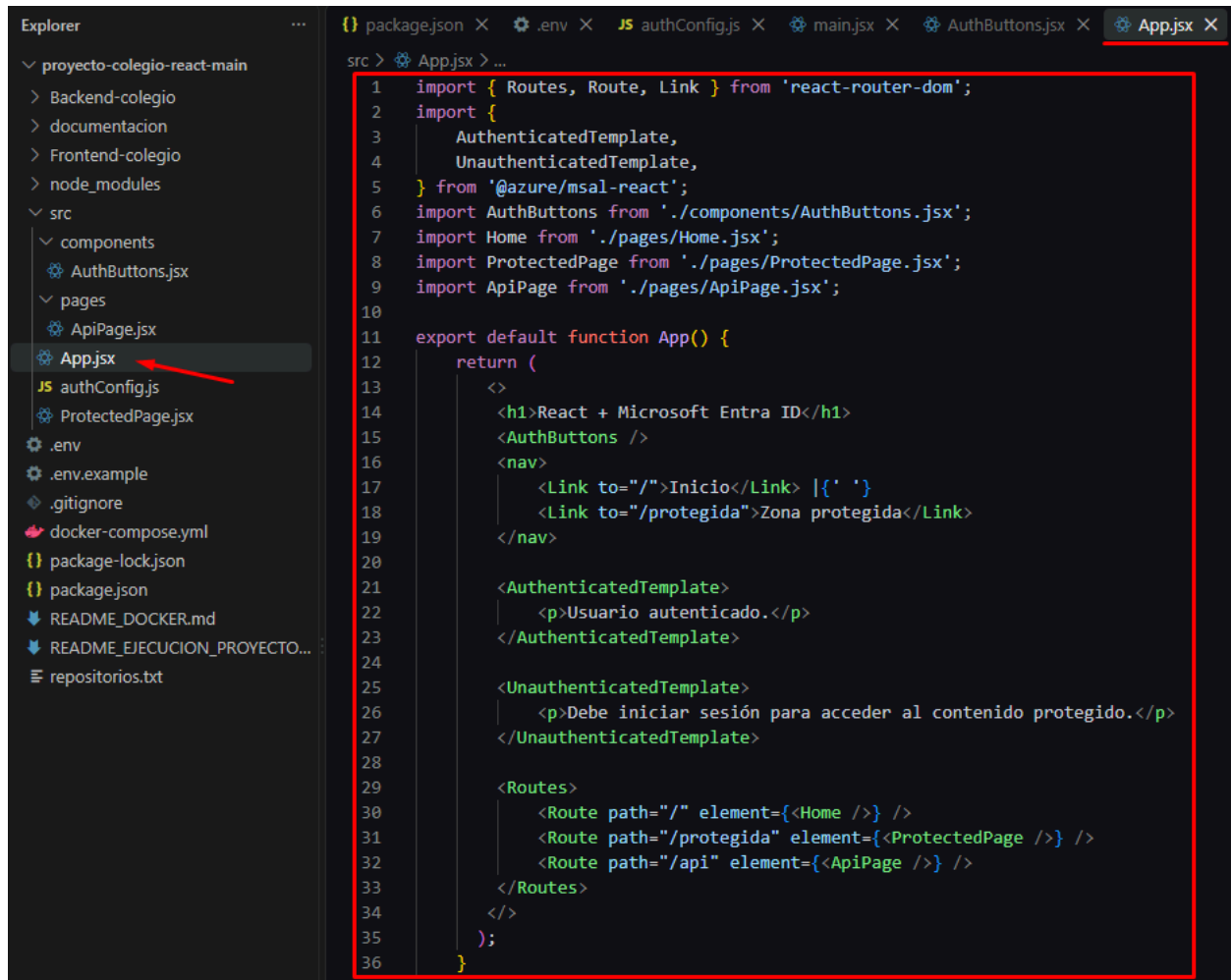
```
1 import { useState } from 'react';
2 import { useMsal } from '@azure/msal-react';
3 import { InteractionRequiredAuthError } from '@azure/msal-browser';
4 import { protectedResources } from '../authConfig.js';
5
6 export default function ApiPage() {
7   const { instance, accounts } = useMsal();
8   const [resultado, setResultado] = useState('');
9
10  const llamarApi = async () => {
11    if (accounts.length === 0) {
12      setResultado('Debe iniciar sesión primero.');
```

```
13    return;
14  }
15
16  const tokenRequest = {
17    scopes: protectedResources.api.scopes,
18    account: accounts[0],
19  };
20
21  try {
22    const tokenResponse = await instance.acquireTokenSilent(tokenRequest);
23
24    const response = await fetch(
25      `${protectedResources.api.endpoint}/datos`,
26      {
27        headers: {
28          Authorization: `Bearer ${tokenResponse.accessToken}`,
29        },
30      }
31    );
32
33    const data = await response.json();
34    setResultado(JSON.stringify(data, null, 2));
35  } catch (error) {
36    if (error instanceof InteractionRequiredAuthError) {
37      await instance.acquireTokenRedirect(tokenRequest);
38      return;
39    }
40
41    console.error(error);
42    setResultado('Ocurrió un error al llamar la API.');
```

```
43  }
44  };
45
46  return (
47    <section>
48      <button onClick={llamarApi}>Llamar API protegida</button>
49      <pre>{resultado}</pre>
50    </section>
51  );
52 }
```

Paso 9: Agregar la página de API a las rutas

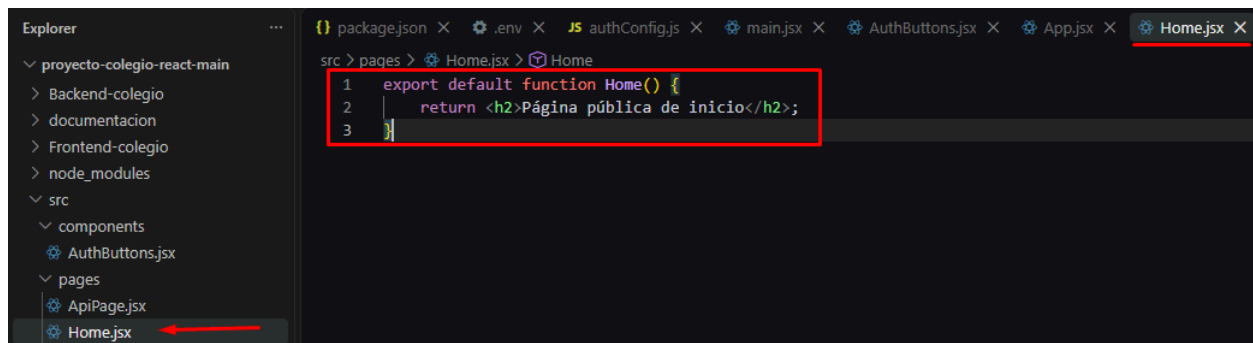
- Modifica App.jsx e importa ApiPage. Y Agrega una ruta dentro de Routes:



```
1 import { Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
2 import {
3   AuthenticatedTemplate,
4   UnauthenticatedTemplate,
5 } from '@azure/msal-react';
6 import AuthButtons from '../components/AuthButtons.jsx';
7 import Home from '../pages/Home.jsx';
8 import ProtectedPage from '../pages/ProtectedPage.jsx';
9 import ApiPage from '../pages/ApiPage.jsx';
10
11 export default function App() {
12   return (
13     <>
14       <h1>React + Microsoft Entra ID</h1>
15       <AuthButtons />
16       <nav>
17         <Link to="/">Inicio</Link> |{' '}
18         <Link to="/protegida">Zona protegida</Link>
19       </nav>
20
21       <AuthenticatedTemplate>
22         <p>Usuario autenticado.</p>
23       </AuthenticatedTemplate>
24
25       <UnauthenticatedTemplate>
26         <p>Debe iniciar sesión para acceder al contenido protegido.</p>
27       </UnauthenticatedTemplate>
28
29       <Routes>
30         <Route path="/" element={<Home />} />
31         <Route path="/protegida" element={<ProtectedPage />} />
32         <Route path="/api" element={<ApiPage />} />
33       </Routes>
34     </>
35   );
36 }
```

Paso 10: Crear componentes mínimos faltantes

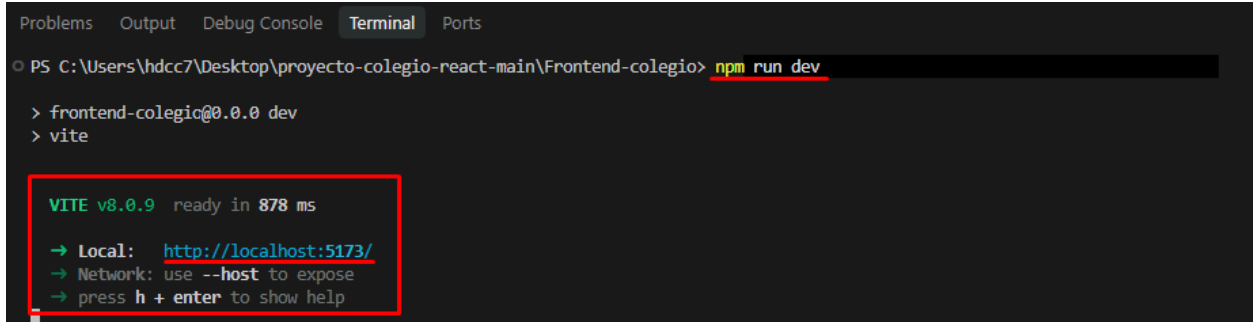
- Crear src/pages/Home.jsx
- Agregamos el siguiente código:



```
1 export default function Home() {
2   return <h2>Página pública de inicio</h2>;
3 }
```

Paso 11: Ejecutar la aplicación

- Ejecutamos la aplicación en la terminal ubicada en la raíz del proyecto React.
- Si la terminal responde con este link <http://localhost:5173/> , significa que se ejecutó exitosamente.



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\hdcc7\Desktop\proyecto-colegio-react-main\Frontend-colegio> npm run dev

> frontend-colegio@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.9 ready in 878 ms
→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

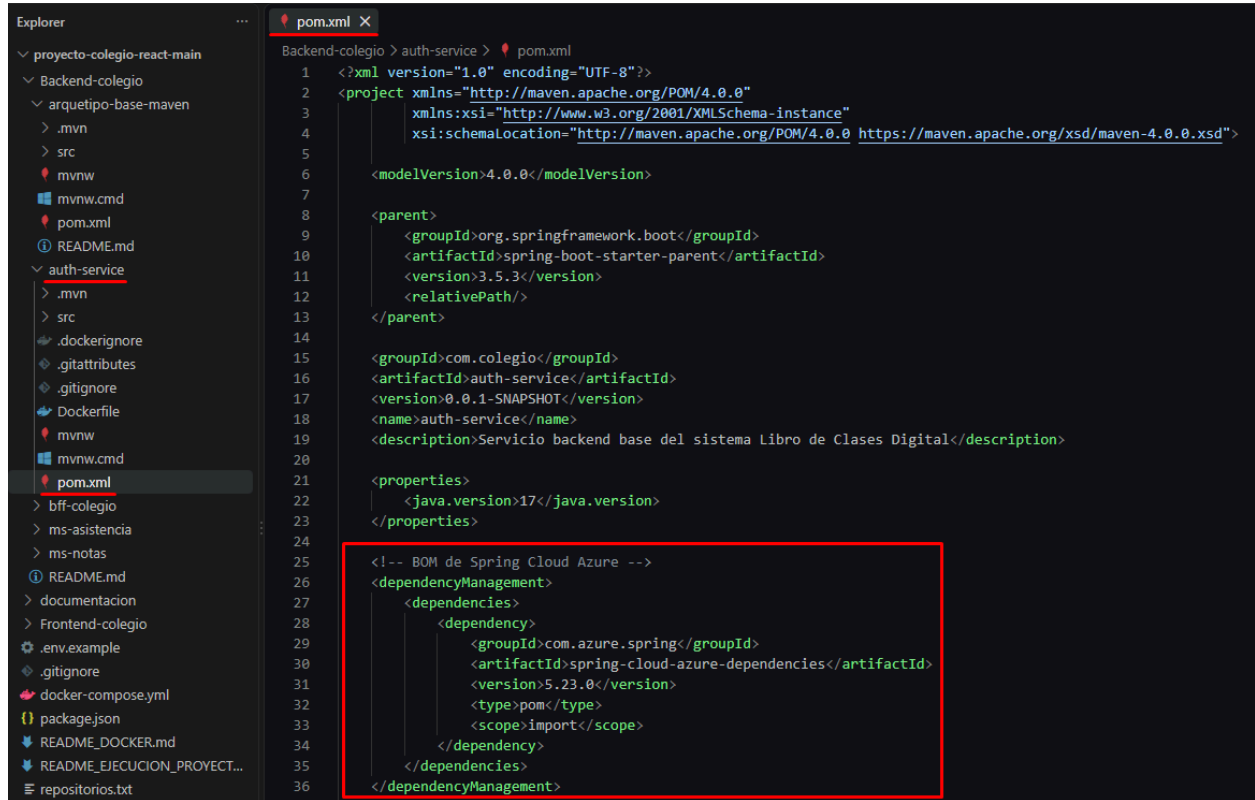
5. Configurar Spring Security en el Backend con Microsoft Entra ID y JWT

Requisitos previos:

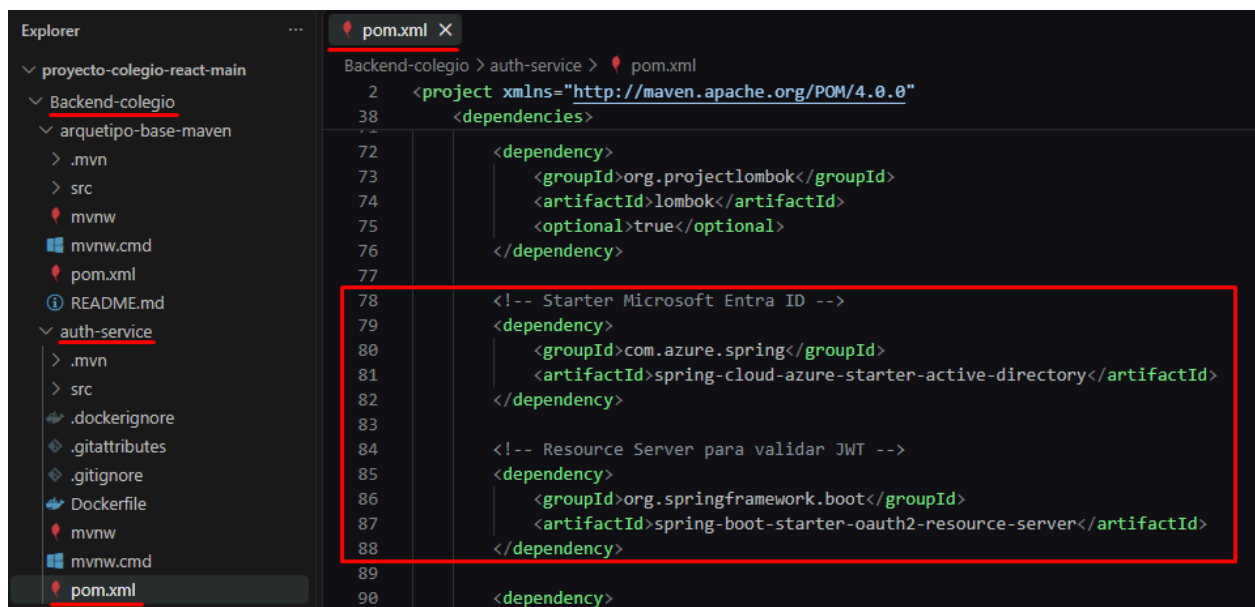
La guía exige que el backend/API haya sido registrado previamente en Microsoft Entra ID. Ese registro permite que Entra ID conozca la identidad y los permisos de la API.

- Application (client) ID del API.
- Directory (tenant) ID del tenant.
- Application ID URI de la API.
- Scopes expuestos.

Paso 1: Agregar dependencias de seguridad en pom.xml



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5
6   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
7
8   <parent>
9     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
10    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
11    <version>3.5.3</version>
12    <relativePath/>
13  </parent>
14
15  <groupId>com.colegio</groupId>
16  <artifactId>auth-service</artifactId>
17  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
18  <name>auth-service</name>
19  <description>Servicio backend base del sistema Libro de Clases Digital</description>
20
21  <properties>
22    <java.version>17</java.version>
23  </properties>
24
25  <!-- BOM de Spring Cloud Azure -->
26  <dependencyManagement>
27    <dependencies>
28      <dependency>
29        <groupId>com.azure.spring</groupId>
30        <artifactId>spring-cloud-azure-dependencies</artifactId>
31        <version>5.23.0</version>
32        <type>pom</type>
33        <scope>import</scope>
34      </dependency>
35    </dependencies>
36  </dependencyManagement>
```



```
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3   <dependencies>
4
5   <dependency>
6     <groupId>org.projectlombok</groupId>
7     <artifactId>lombok</artifactId>
8     <optional>true</optional>
9   </dependency>
10
11  <!-- Starter Microsoft Entra ID -->
12  <dependency>
13    <groupId>com.azure.spring</groupId>
14    <artifactId>spring-cloud-azure-starter-active-directory</artifactId>
15  </dependency>
16
17  <!-- Resource Server para validar JWT -->
18  <dependency>
19    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
20    <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId>
21  </dependency>
22
23  <dependency>
```

Paso 2: Configurar Microsoft Entra ID en application.properties

- En src/main/resources/application.properties incluir el siguiente código:

Habilitar integración con Azure AD

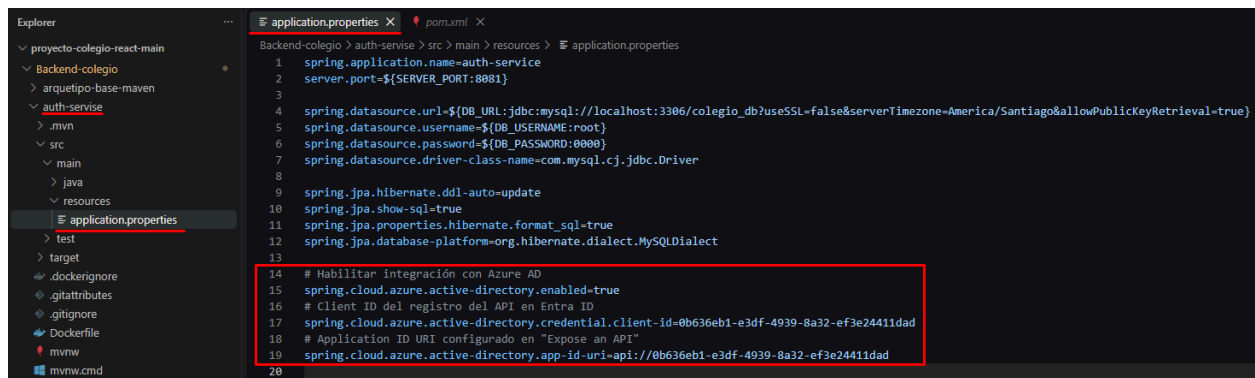
spring.cloud.azure.active-directory.enabled=true

Client ID del registro del API en Entra ID

spring.cloud.azure.active-directory.credential.client-id=TU_API_CLIENT_ID

Application ID URI configurado en "Expose an API"

spring.cloud.azure.active-directory.app-id-uri=api://tallerpro360 ←- Ejemplo

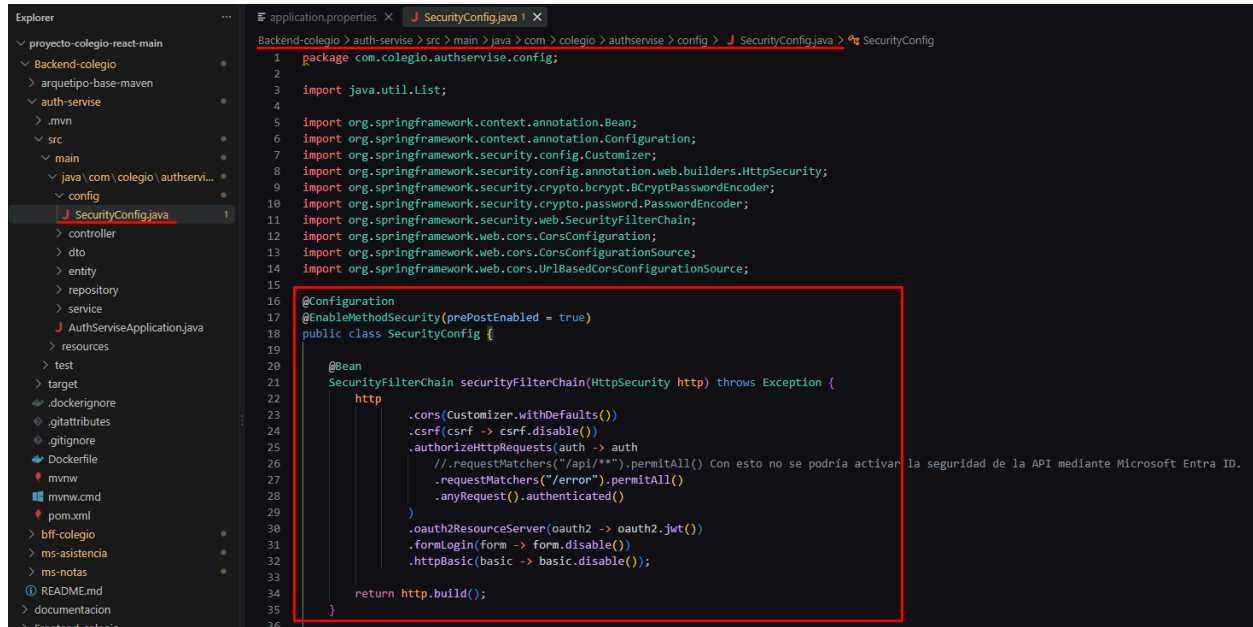


The screenshot shows an IDE with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with 'resources' containing 'application.properties'. The code editor displays the contents of 'application.properties', with lines 14 through 19 highlighted in a red box. The highlighted code includes comments and properties for Azure AD integration.

```
1  spring.application.name=auth-service
2  server.port=${SERVER_PORT:8081}
3
4  spring.datasource.url=${DB_URL:jdbc:mysql://localhost:3306/colégio_db?useSSL=false&serverTimezone=America/Santiago&allowPublicKeyRetrieval=true}
5  spring.datasource.username=${DB_USERNAME:root}
6  spring.datasource.password=${DB_PASSWORD:0000}
7  spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
8
9  spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
10 spring.jpa.show-sql=true
11 spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
12 spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
13
14 # Habilitar integración con Azure AD
15 spring.cloud.azure.active-directory.enabled=true
16 # Client ID del registro del API en Entra ID
17 spring.cloud.azure.active-directory.credential.client-id=0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad
18 # Application ID URI configurado en "Expose an API"
19 spring.cloud.azure.active-directory.app-id-uri=api://0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad
20
```

Paso 3: Crear SecurityConfig.java

- Dentro de la ruta src/main/java/.../config/SecurityConfig.java implementar el siguiente código.



```
1 package com.colegio.authservice.config;
2
3 import java.util.List;
4
5 import org.springframework.context.annotation.Bean;
6 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
7 import org.springframework.security.config.Customizer;
8 import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
9 import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
10 import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
11 import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
12 import org.springframework.web.cors.CorsConfiguration;
13 import org.springframework.web.cors.CorsConfigurationSource;
14 import org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource;
15
16 @Configuration
17 @EnableMethodSecurity(prePostEnabled = true)
18 public class SecurityConfig {
19
20     @Bean
21     SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
22         http
23             .cors(Customizer.withDefaults())
24             .csrf(csrf -> csrf.disable())
25             .authorizeHttpRequests(auth -> auth
26                 //requestMatchers("/api/**").permitAll() Con esto no se podría activar la seguridad de la API mediante Microsoft Entra ID.
27                 .requestMatchers("/error").permitAll()
28                 .anyRequest().authenticated()
29             )
30             .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2.jwt())
31             .formLogin(form -> form.disable())
32             .httpBasic(basic -> basic.disable());
33
34         return http.build();
35     }
36 }
```

Paso 4: Crear el scope OT.Create en Microsoft Entra ID

- Ingresa al Portal de Microsoft Entra ID

1. Ir a Microsoft Entra ID > Registros de aplicaciones.
2. Seleccionar la aplicación registrada para el backend/API.
3. En el panel izquierdo, abrir Administrar > Exponer una API.
4. Presionar Agregar un ámbito(Scope).
5. En Nombre del ámbito (Scope) escribir OT.Create.
6. En el nombre visible usar un texto comprensible, por ejemplo “Crear OT”.
7. En la descripción indicar “Permite crear órdenes de trabajo”.
8. La guía indica consentimiento otorgado por Administradores.
9. Presionar Agregar ámbito (Scope).

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar is blue with the 'Microsoft Azure' logo and a search bar. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: Home > dsy1107seccion005 | App registrations > AplicacionEjemploCloudNative1. The main header area shows the application name 'AplicacionEjemploCloudNative1' and the action 'Expose an API'. On the left, a sidebar menu lists various options: Overview, Quickstart, Integration assistant, Diagnose and solve problems, Manage (expanded), Branding & properties, Authentication (Preview), Certificates & secrets, Token configuration, API permissions, Expose an API (highlighted), App roles, Owners, Roles and administrators, Manifest, Support + Troubleshooting, and New support request. The main content area is divided into two sections. The top section, 'Scopes defined by this API', includes a description of custom scopes and a table with columns: Scopes, Who can consent, Admin consent display ..., User consent display na..., and State. The table currently shows 'No scopes have been defined'. The bottom section, 'Authorized client applications', includes a description of client application authorization and a table with columns: Client id and Scopes. The table currently shows 'No client applications have been authorized'.

loudNative1 | Expose an API

[Got feedback?](#)

Application ID URI : [Edit](#)

Scopes defined by this API

Define custom scopes to restrict access to data and functionality protected by the API. An application that requires access to parts of this API can request that a user or admin consent to one or more of these.

Adding a scope here creates only delegated permissions. If you are looking to create application-only scopes, use 'App roles' and define app roles assignable to application type. [Go to App roles](#).

[+ Add a scope](#)

Scopes	Who can consent	Admin consent display ...	User consent display na...	State
No scopes have been defined				

Authorized client applications

Authorizing a client application indicates that this API trusts the application and users should not be asked to consent when the client calls this API.

[+ Add a client application](#)

Client id	Scopes
No client applications have been authorized	

Add a scope

Scope name *
OT.Create
api://0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad/OT.Create

Who can consent?
Admins and users
Admins only

Admin consent display name *
Crear OT

Admin consent description *
Permite crear órdenes de trabajo.

User consent display name
e.g. Read your files

User consent description
e.g. Allows the app to read your files.

State
Enabled
Disabled

Add scope
Cancel

Scopes	Who can consent	Admin consent display ...	User consent display na...	State
api://0b636eb1-e3df-4939-8a32-ef3e24411dad/OT.Cr...	Admins only	Crear OT		Enabled

Paso 5: Compilar y ejecutar el backend

- Se ejecuta en la terminal ubicada en la carpeta raíz del backend, es decir, la misma carpeta donde está pom.xml

en la ubicación:

```
cd backend-colegio/auth-servise
```

Windows PowerShell / CMD:

con el comando: `.\mvnw.cmd spring-boot:run`

```
PS C:\Users\hdcc7\Desktop\projecto-colegio-react-main> cd backend-colegio/auth-service
PS C:\Users\hdcc7\Desktop\projecto-colegio-react-main\backend-colegio\auth-service> .\mvnw
cmd spring-boot:run
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.colégio:auth-service >-----
[INFO] Building auth-service 0.8.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] >>> spring-boot:3.5.3:run (default-cli) > test-compile @ auth-service >>>
[INFO]
[INFO] --- jacoco@0.8.12:prepare-agent (prepare-agent) @ auth-service ---
[INFO] argLine set to -javaagent:C:\Users\hdcc7\AppData\Local\repository\org\jacoco\org.jacoco.agent\0.8.12\org.jacoco.agent-0.8.12-runtime.jar--destfile=C:\Users\hdcc7\Desktop\projecto-colegio-react-main\backend-colegio\auth-service\target\jacoco.exec,excludes=**/*Application.class:**/*config/**:**/*entity/**:**/*dto/**
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ auth-service ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.14.0:compile (default-compile) @ auth-service ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ auth-service ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\hdcc7\Desktop\projecto-colegio-react-main\backend-colegio\auth-service\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.14.0:testCompile (default-testCompile) @ auth-service ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] <<< spring-boot:3.5.3:run (default-cli) < test-compile @ auth-service <<<
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.5.3:run (default-cli) @ auth-service ---
[INFO] Attaching agents: []
```

```
:: Spring Boot ::
(v3.5.3)
```

```
Explorer                                Problems Output Debug Console Terminal Ports                                     java -autoversion + + | [ ] [x] [x]  
▼ projecto-colegio-react-main          PS C:\Users\hdcc\Desktop\projecto-colegio-react-main\backend-colegio\auth-service> .\mvnw  
    └─ spring-boot-run  
  
├── arqueto-base-maven  
│   ├── config  
│   ├── pom.xml  
│   └── README.md  
├── auth-service  
│   └── mvn  
└── main  
    ├── java com/colegio/auth-ser...  
    │   ├── config  
    │   ├── controller  
    │   ├── dto  
    │   ├── entity  
    │   ├── repository  
    │   ├── service  
    │   └── AuthServiceApplication.java  
    ├── resources  
    └── application.properties  
├── test  
├── target  
├── dockergenerator  
├── gitattributes  
├── gittergen  
├── Dockerfile  
├── mmmw  
├── mmmw.cmd  
├── bf-config  
├── ms-assistencia  
├── mmskmdm  
├── README.md  
├── documentation  
├── frontend-college  
├── database  
├── Outline  
├── Timeline  
└── Logical Structure  
Java Projects  
Maven
```

```
2026-09-19T22:35:26.956-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] c.c.authservice.AuthServiceApplication : Starting AuthServiceApplication using Java 21.0.10 with PID 10256 (C:\Users\hdcc\Desktop\projecto-colegio-react-main\backend-colegio\auth-service)
2026-09-19T22:35:27.017-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.s.a.o.j.SpringBootDevToolsInfo : No active profile set, falling back to 1 default profile: 'default'
2026-09-19T22:35:27.017-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] e.DevtoolsPropertyDefaultsPostProcessor : Devtools property defaults active! Set 'spring.devtools.add-autoconfigure' to 'false' to disable
2026-09-19T22:35:27.018-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] e.DevtoolsPropertyDefaultsPostProcessor : For additional web related logging consider setting the 'logging.level.web' property to 'DEBUG'
2026-09-19T22:35:27.028-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] s.d.e.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-09-19T22:35:27.036-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] s.d.n.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 154 ms. Found 5 JPA repository interfaces.
2026-09-19T22:35:29.083-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat Initialized with port 8081 (http://localhost:8081/)
2026-09-19T22:35:29.083-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting Service [Tomcat]
2026-09-19T22:35:29.083-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache/Tomcat/10.1.42]
2026-09-19T22:35:29.072-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2026-09-19T22:35:29.073-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] s.c.s.ServletContextInitializerContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 2895 ms
2026-09-19T22:35:29.083-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] HHH000048: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2026-09-19T22:35:29.327-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] org.hibernate.Version : HHH000012: Hibernate ORM core version 6.6.18.Final
2026-09-19T22:35:29.359-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] h.h.i.internal.RegionFactoryInitiator : No LoadTimeWeaver setup; ignoring JPA class transformer
2026-09-19T22:35:29.596-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
2026-09-19T22:35:29.629-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@f57efc50
2026-09-19T22:35:29.687-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
2026-09-19T22:35:29.859-03:00 WARN 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] org.hibernate.orm.deprecation : HHH000002: MySQL dialect does not need to be specified explicitly using 'hibernate.dialect' (remove the property setting and it will be selected by default)
2026-09-19T22:35:29.874-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] Database XYZ URL [Connecting through DataSource 'HikariDataSource (HikariPool-1)']
Database driver: undefined/unknown
Database version: E:0.46
Automatic mode: undefined/unknown
Isolation level: undefined/unknown
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-09-19T22:35:30.832-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.e.h.t.j.p.l.JtaPlatformInitiator : HHH000089: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform Int
egration)
2026-09-19T22:35:30.956-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-09-19T22:35:31.470-03:00 WARN 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] javax.persistence.spi.PersistenceProviderException : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view r
endering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning.
2026-09-19T22:35:32.364-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] c.a.ch.n.impl.netty.handler.codec.http.HttpMessage : The following http message versions were found on the classpath and have a mismatch with the version used by auto-versioning without issue. This message can be ignored, otherwise please align the http message versions used in your application. For more information, see https://java.metaspace.io/dependency/troubleshoot-. "azure-netty-native-verson":"2.0.70.Final", "classpath-netty-version-io.netty.netty-common":"4.1.122.Final", "classpath-netty-handler":"4.1.122.Final", "classpath-netty-version-io.netty.netty-handlerv-proxy":"4.1.122.Final", "classpath-netty-version-io.netty.netty-buffer":"4.1.122.Final", "classpath-netty-version-io.netty.netty-codec-http":"4.1.122.Final", "classpath-netty-version-io.netty.netty-transport-native-unix-common":"4.1.122.Final", "classpath-netty-ver-i-on-io.netty.netty-transport-native-qemu":"4.1.122.Final", "classpath-netty-version-io.netty.netty-transport-native-kqueue":"4.1.122.Final", "classpath-netty-version-io.netty.netty-tomcat-native-static":"2.0.72.Final"
2026-09-19T22:35:32.492-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.s.b.d.q.ApplicationWebListener : LivenessProbe server is running on port 35729
2026-09-19T22:35:32.526-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8081 (http://localhost:8081/) with context path '/'
2026-09-19T22:35:32.534-03:00 INFO 10256 -- [auth-service] [ restartedMain] c.c.authservice.AuthServiceApplication : Started AuthServiceApplication in 5.990 seconds (process running for 6.568)
```